

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AIR)

PRACA DYPLOMOWA
INŻYNIERSKA

Tytuł pracy:
System komputerowy wspomagający
planowanie i operatywne sterowanie produkcją
w przemyśle samochodowym

AUTOR:
Michał Mastej

PROMOTOR:
dr hab. inż. Elżbieta Roszkowska

Spis treści

1	Wstęp	5
1.1	Cel pracy	6
1.2	Wymagania projektowe	7
1.3	Wykorzystane narzędzia	7
1.4	Układ pracy	8
2	Wprowadzenie teoretyczne	9
2.1	Ogólny model sieci Petriego	9
2.2	Sieci miejsc i tranzycji (P/T Sieci)	9
2.3	Sieć P/T – Markowanie	10
2.4	Sieć P/T – Dynamika	10
2.5	Przykład sieci Petriego	10
2.6	Reprezentacja procesu produkcyjnego podzespołów samochodowych w postaci Sieci Petriego.	11
3	Proces tworzenia elementów samochodowych	13
3.1	Podzespoły korpusu	14
3.2	Wybrany model produkcji korpusu – model uproszczony	15
3.3	Wybrany model produkcji korpusu – model zaawansowany	16
3.3.1	Początek modelu produkcyjnego	16
3.3.2	Model produkcji panelu górnego	18
3.3.3	Model produkcji panelu środkowego	20
3.3.4	Model produkcji panelu dolnego	21
3.3.5	Model produkcji podłokietnika	23
3.3.6	Model produkcji uchwytów na kubki	25
3.3.7	Model produkcji szkieletu korpusu	27
3.4	Składanie panelu oraz korpusu	29
4	Implementacja systemu	31
4.1	Wykorzystane technologie	31
4.2	Wykorzystane metodyki	31
4.3	Interfejs graficzny	32
4.3.1	Panel kontrolny	32
4.3.2	Stan korpusów	33
4.3.3	Wykres Gantt’a	34
4.3.4	Dodaj korpus	37
4.3.5	Info	38
4.4	Diagram klas	38

4.5	System szeregowania zadań	40
4.5.1	Diagram działania systemu	40
4.5.2	Miejsce – Place	41
4.5.3	Tranzycja – Transition	42
4.5.4	Sieć Petriego – PetriNet	42
4.5.5	Listener	42
4.5.6	Scheduler	42
5	Badania	43
5.1	Przeprowadzone badania symulacyjne	43
5.2	Porównanie przewidywanych czasów produkcji, z czasami produkcji zmo- dyfikowanymi przez zmienną losową	44
5.3	Badanie wpływu alternatywnej struktury czynnika ludzkiego na czas pro- dukcji otrzymywany w symulacji	45
5.4	Badanie pozostałych metod szeregowania zadań	47
6	Podsumowanie	51
	Bibliografia	53
	Spis rysunków	56

Rozdział 1

Wstęp

Elastyczny System Produkcyjny (ESP) to system, który zapewnia pewien poziom elastyczności oraz adaptacyjności, co pozwala na łatwe reagowanie na zmiany, zarówno te przewidywalne, jak i te nieprzewidywalne. Takie systemy są szczególnie cenione w przemyśle motoryzacyjnym, gdyż proces tworzenia elementów może być skomplikowany i zależny od wielu zmiennych. Umożliwia to ekspresowe wprowadzanie nowych produktów, reagowanie na zamówienia klientów oraz oferowanie szerokiego asortymentu, przy niewielkim przestoju.

Elastyczna produkcja obejmuje dwa główne obszary. Pierwszym z nich jest koncentracja na elastycznym zarządzaniu zasobami, takimi jak czas oraz wysiłek adaptującej się w umiejętnościach siły roboczej. Drugim obszarem jest szeroki zakres maszyn, co zwiększa odporność procesów, umożliwiając systemowi produkcyjnemu radzenie sobie ze zmianami, takimi jak wielkość asortymentu czy zdolność produkcyjna.

Rynek samochodowy z roku na rok coraz bardziej stawia na różnorodność pod względem produktów. Oznacza to, że w procesie produkcyjnym maszyny muszą być często ustawiane na nowo oraz konieczna jest zmiana sposobu ich wykorzystania. Takie zachowanie może zmniejszać niezawodność systemu, ponieważ maszyny najlepiej działają przy niezmiennych warunkach pracy. Elastyczny system produkcyjny może pomóc w minimalizacji procesów start-stop, zmiany ustawień oraz wymiany narzędzi.

Sprzęt wykorzystywany w systemach produkcyjnych można podzielić na dwa rodzaje: dedykowane maszyny oraz narzędzia uniwersalne. Maszyny dedykowane mogą zaoszczędzić czas oraz koszty, natomiast brakuje im elastyczności. Sprzęt uniwersalny posiada elastyczność i adaptacyjność w zamian za bycie kosztownym oraz w wielu przypadkach nieosiąganie pełnej wydajności. Elastyczna produkcja wprowadza nowy rodzaj podejścia – korzystanie ze sprzętu z wymiennymi komponentami oraz rekonfiguracja komórek roboczych w mobilnych stacjach. Dzięki temu możliwe są szybkie zmiany modeli oraz gotowość do produkcji.

Projektowanie Elastycznych Systemów Produkcyjnych oraz planowanie zachodzących w nich procesów technologicznych może generować złożone problemy optymalizacyjne. Problemy te są związane z podejmowaniem decyzji w zakresie alokacji zasobów, harmonogramowania procesów, czy rozwiązywania konfliktów obejmujących współdzielone zasoby, o które procesy muszą konkurować. Do rozwiązywania wspomnianych problemów ważną rolę pełnią systemy komputerowo wspomaganego podejmowania decyzji (Decision Support Systems - DSS) [1, 2]. Metody oraz techniki, które są wykorzystywane w tym rodzaju systemów, są zazwyczaj zorientowane na projektowanie konfiguracji, planowanie przebiegu oraz oceny efektywności realizowanej w nim produkcji. Takie ukierunkowanie powoduje konieczność opracowania metod integrujących etapy modelowania i oceny funkcjonowania

ESP, które pozwalają na interaktywne wariantowanie systemu w czasie rzeczywistym.

Wspomniane działanie systemu wykorzystuje koncepcję cyfrowego bliźniaka (Digital Twin). Cyfrowy bliźniak to wirtualny model, system lub proces oparty na rzeczywistym obiekcie, mający być jak najbliższy swojemu rzeczywistemu odpowiednikowi, którego zadaniem jest zapewnienie takich funkcji jak: symulacja, integracja, testowanie, monitorowanie oraz utrzymywanie. Dzięki kopiowaniu realnego obiektu cyfrowy bliźniak potrafi przewidywać błędy oraz możliwości optymalizacji działań podejmowanych w czasie rzeczywistym [2, 3, 4]. Dodatkowym aspektem działania cyfrowego bliźniaka jest korzystanie z odczytów rzeczywistego modelu i uwzględnianie ich w swoim systemie.

W ocenie efektywności systemów ESP dominującą rolę odgrywają interakcje występujące między procesami np. obrabianie części, malowanie, mocowanie uchwytów, a także przepływ zasobów takich jak: dane, energia, czy nawet pracownicy. Jednym z modeli, który zapewnia uwzględnienie wszystkich wcześniej wspomnianych czynników, jest formalizm Sieci Petriego (SP) [5, 6]. Reprezentacje SP pozwalają na ocenę konfiguracji, jak i zachowania modelowanych instancji ESP, co czyni je formalną podstawą dla metod realizujących zadania systemów DSS, które implementują koncepcję cyfrowego bliźniaka, tworząc systemy klasy DTDSS, wspierających poszukiwanie rozwiązań w czasie rzeczywistym.

Biorąc pod uwagę różnorodność problemów decyzyjnych produkcji, dużą liczbę charakteryzujących je zmiennych oraz wielokryterialny sposób rozwiązywanych problemów, do radzenia sobie z takimi zadaniami wykorzystuje się metody symulacji komputerowej. Znaczna część artykułów z zakresu modelowania i symulacji przepływu produkcji preferuje wykorzystanie modeli Sieci Petriego do rozwiązywania problemów projektowania struktury ESP oraz planowania realizowanych procesów produkcyjnych. Główną zaletę sieci stanowi intuicyjna reprezentacja rozproszonej struktury ścieżek, które pozwalają śledzić sekwencje modelujące przepływ sterowania. Procedury przepływu sterowania implementują znane reguły sekwencjonowania zadań, takich jak: First In First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO), Longest Processing Time, Shortest Processing Time, Earliest Due, Critical Ratio [7, 8].

1.1 Cel pracy

Przedmiotem pracy jest stworzenie oraz implementacja systemu komputerowego pełniącego rolę cyfrowego bliźniaka, który będzie umożliwiał pracownikom fabryki planowanie oraz szeregowanie zadań związanych z tworzeniem korpusów samochodowych składających się z podzespołów wykonywanych na zakładzie. Drugą rolę cyfrowego bliźniaka będzie rejestrowanie czasów otrzymanych w symulacji oraz uwzględnianie ich w analizie danych i optymalizacji szeregowania zadań. Pracownik będzie w stanie także wczytać serię korpusów z wcześniej ustalonymi parametrami podzespołów z pliku w formacie JSON (JavaScript Object Notation). Użytkownik będzie w stanie ręcznie wyspecyfikować każdy podzespół oraz jego parametry. Aplikacja będzie zawierać zakładkę ze wszystkimi wczytanymi korpusami, natomiast pracownik będzie w stanie je edytować, usuwać oraz przekazać do wykonania. Po przekazaniu korpusu do wykonania system zaplanuje kolejno przewidziane kroki, jakie powinny zostać podjęte, aby wykonać korpus. Dodatkowo użytkownik będzie miał podgląd w aplikacji pokazujący na bieżąco, jakie kroki powinny być wykonywane w danym momencie. Aplikacja także będzie odpowiedzialna za symulowanie procesu produkcyjnego każdego z przekazanych korpusów.

1.2 Wymagania projektowe

Program będzie w stanie realizować następujące zadania:

1. Aplikacja będzie możliwa do uruchomienia w prosty sposób.
2. Użytkownik będzie w stanie wczytać z pliku w formacie JSON parametry dowolnej liczby korpusów, które będą mogły zostać przekazane do realizacji.
3. Użytkownik będzie w stanie stworzyć korpus z wybranymi przez siebie parametrami, a następnie przekazać go do realizacji.
4. Użytkownik będzie w stanie podjąć jedną z dostępnych akcji dotyczącą każdego korpusu tzn. przekazać do tworzenia, edytować, usunąć.
5. Użytkownik będzie miał możliwość podglądu na bieżąco kolejno wykonywanych zadań na wykresie Gantta.
6. Aplikacja będzie ilustrować przebieg procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym.

1.3 Wykorzystane narzędzia

Do stworzenia aplikacji wykorzystałem wiele narzędzi oraz liczne biblioteki, które pozwoliły mi na przystępne oraz efektywne opracowanie całego systemu.

Wykorzystane narzędzia:

1. Python – Język programowania w którym została napisana całość aplikacji. Zawiera on liczną grupę bibliotek które pozwalają wykonywać operacje takie jak tworzenie interfejsu graficznego, tworzenie testów jednostkowych, oraz parsowanie plików w formacie JSON.
2. PyQt5 – Biblioteka umożliwiająca tworzenie graficznego interfejsu użytkownika, oraz tworzenie aplikacji wielowątkowych.
3. json – Biblioteka pozwalająca na wygodne parsowanie plików w formacie JSON.
4. unittest – Biblioteka zawierająca wszelkie narzędzie potrzebne do wykonywania testów jednostkowych.
5. Matplotlib – Biblioteka udostępniająca zbiór narzędzi do tworzenia szerokiej gammy wykresów.
6. Pylint – Narzędzie służące do statycznej analizy kodu dla języka programowania Python. Pozwala ono na wykrywanie błędów składniowych jak i poprawność pisania kodu zgodnego ze standardem języka Python.

1.4 Układ pracy

Układ pracy jest następujący: w rozdziale drugim przedstawię elementy teorii formalizmu modelu matematycznego – Sieci Petriego, omówię zasady działania oraz dynamikę modelu. Następnie przejdę do opisu produkowanego korpusu, na podstawie danych firmy BMW przedstawię parametry każdego podzespołu. Kolejna część rozdziału posłuży nam do prezentacji stworzonego przeze mnie procesu produkcyjnego oraz jego poszczególnych elementów, opierając się na modelu Sieci Petriego, co pomoże nam w późniejszym zrozumieniu działania systemu komputerowego. W rozdziale czwartym zaprezentuję aplikację od strony konstrukcji oraz od strony użytkownika. W tym rozdziale znajdą się takie elementy jak: techniczny opis interfejsu graficznego, architektura systemu oraz scenariusze korzystania z aplikacji. Kolejny rozdział zaprezentuje wyniki badań, które przedstawiają porównanie zaplanowanego czasu produkcji z symulowanym, wpływ adaptacyjności czynnika ludzkiego oraz wpływ metod selekcjonowania zadań. Ostatni rozdział poświęcony jest podsumowaniu pracy oraz uzyskanym wynikom badań.

Rozdział 2

Wprowadzenie teoretyczne

Systemy korzystające z elastycznej produkcji zakładają dużą adaptacyjność oraz modyfikowalność w krótkim czasie. Aby skutecznie wprowadzać nowe modele oraz zmiany w systemie, należy oprzeć go na modelu matematycznym, który jest w stanie zapewnić wymagane warunki. Jednym z takich modeli jest formalizm Sieci Petriego [6], który pozwala na reprezentację współbieżnych procesów oraz modelowanie zautomatyzowanych systemów. Daje on także możliwość uwzględniania wykorzystania oraz zależności zasobów między ludźmi i maszynami przemysłowymi.

2.1 Ogólny model sieci Petriego

Sieć Petriego to formalizm matematyczny służący do m. in. reprezentacji rozproszonych systemów komputerowych, przedstawiający dynamiczny system zdarzeń dyskretnych. Sieć Petriego jest to skierowany graf dwudzielny zawierający dwie struktury, miejsca i tranzycje (inaczej przejścia). Miejsce jest reprezentowane przez biały okrąg i może zawierać wewnątrz dowolną liczbę znaczników w postaci czarnych kropek lub przy dużej liczbie znaczników ich ilość reprezentowana jest w postaci liczby. Tranzycja przedstawiana jest przez czarny prostokąt i pozwala ona na przemieszczanie znaczników z jednego miejsca do drugiego. Łuki grafu obrazowane są przez strzałki, które skierowane są od miejsca do tranzycji, lub od tranzycji do miejsca. Nie dopuszcza się, aby wierzchołki tego samego typu łączyły się bezpośrednio ze sobą.

Dowolną dystrybucję znaczników w miejscach nazywamy markowaniem, natomiast markowanie, od którego zaczynamy analizę naszej sieci, nazywamy markowaniem początkowym. Kiedy łuki skierowane są od miejsca do tranzycji, takie miejsca nazywamy miejscami wejściowymi danej tranzycji, natomiast kiedy łuk jest skierowany od tranzycji do miejsca, wtedy takie miejsca nazywamy miejscami wyjściowymi danej tranzycji.

Wszystkie przedstawione w tym rozdziale informacje oraz wzory zostały zaczerpnięte z książki oraz prezentacji [6, 9].

2.2 Sieci miejsc i tranzycji (P/T Sieci)

Sieć miejsc i tranzycji (P/T sieć) jest piątką $N = (P, T, F, W, M_0)$, taką że:

- P jest to skończony zbiór miejsc.
- T jest to skończony zbiór tranzycji.

- $P \cap T = \emptyset$ zbiory miejsc i tranzycji są rozłączne.
- $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ jest relacją przepływu.
- $W : F \rightarrow (\mathcal{N} - \{0\})$ jest funkcją wagi łuków.
- $M_0 : P \rightarrow \mathcal{N}$ jest markowaniem początkowym.

2.3 Sieć P/T – Markowanie

Markowanie sieci odpowiada stanowi systemu, gdzie w stanie początkowym $M = M_0$, a następnie zmienia się na skutek palenia przejść. Notacja $M(p)$ oznacza markowanie miejsca p . Wartości funkcji markowania zapisujemy w postaci wektora $M = [M(p_1), M(p_2), \dots, M(p_{|M|})]$.

2.4 Sieć P/T – Dynamika

1. Reguła przygotowania przejść:

Przejście t jest M -przygotowane, tj. przygotowane w markowaniu M , w skrócie $M \xrightarrow{t}$, wtedy i tylko wtedy jeżeli:

$$\forall p \in \bullet t : M(p) \geq W(p, t)$$

gdzie: $\bullet t = \{p : (p, t) \in F\}$ – zbiór miejsc wejściowych tranzycji t .

2. Reguła odpalania przejść:

Tylko przejście przygotowane można odpalić.

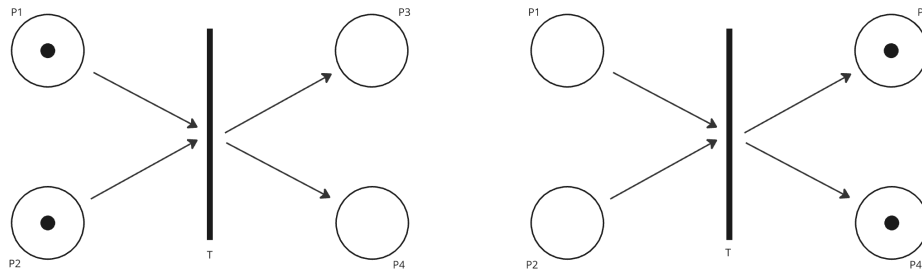
3. Reguła następnego stanu:

Po odpaleniu przejścia t markowanie zmienia się z M na M' , w skrócie $M \xrightarrow{t} M'$ tak że:

$$\forall p \in P : M'(p) = M(p) - W(p, t) + W(t, p)$$

gdzie: $\forall (x, y) \notin F : W(x, y) = 0$

2.5 Przykład sieci Petriego



Rysunek 2.1: Przykładowy model sieci Petriego

Tranzycja t jest przygotowana do odpalenia, jeżeli każde z jej miejsc wejściowych zawiera znacznik. Na rysunku 2.1 tranzycja T jest gotowa do odpalenia, ponieważ zawiera dwa znaczniki w miejscach $P1$ oraz $P2$. Po odpaleniu tranzycji na każdym z miejsc wyjściowych tj. $P3$ oraz $P4$ pojawia się nowy znacznik.

2.6 Reprezentacja procesu produkcyjnego podzespołów samochodowych w postaci Sieci Petriego.

Dzięki wykorzystaniu Sieci Petriego możemy stworzyć model, który w zadowalający sposób będzie reprezentował rzeczywisty proces produkcji podzespołów samochodowych. Miejsca w naszym modelu będą reprezentować kolejne etapy danego procesu, jak np. malowanie, czy obszycie materiałem, oraz zasoby systemu, jak np. stacje robocze, czy pracowników. Odpalanie tranzycji modeluje rozpoczęcie kolejnych etapów procesu oraz zakończenie poprzednich. Możliwość tworzenia rozgałęzień zapewni wizualizację różnych ścieżek produkcyjnych w zależności od wyspecyfikowanych parametrów danego korpusu.

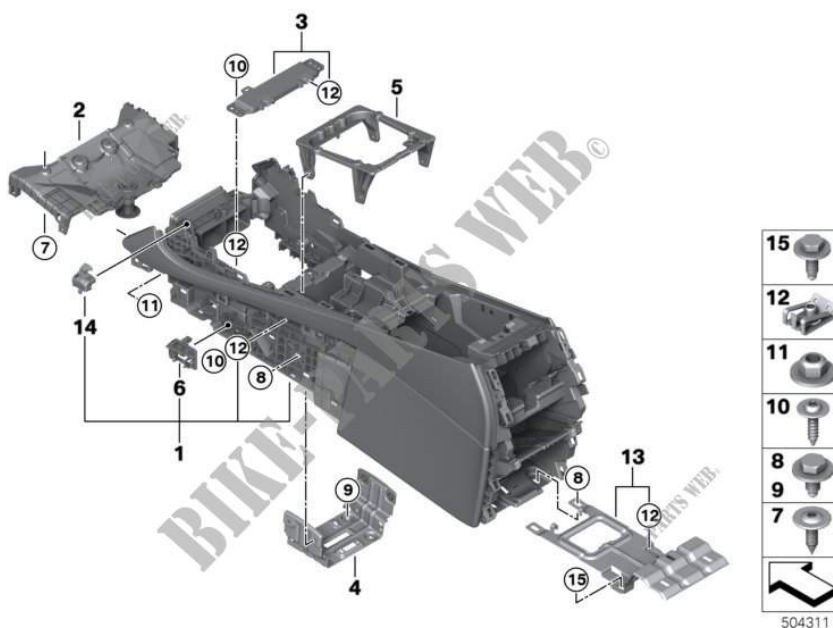
Rozdział 3

Proces tworzenia elementów samochodowych

Jednym z najbardziej konfigurowalnych elementów samochodu jest jego korpus. Jest to część znajdująca się między kierowcą a przednim pasażerem. Obejmuje ona obszar od wejść USB, do których dostęp mają tylni pasażerowie, przez podłokietnik, schowek oraz skrzynię biegów, aż po miejsce na kubki, jak i interfejs multimedialny.

Ze względu na dużą konfigurowalność korpusu, proces produkcyjny wymaga szerokiej elastyczności powodowanej koniecznością zautomatyzowania produkcji dla każdej możliwej permutacji parametrów. Generuje to złożone problemy optymalizacyjne oraz wymusza stworzenie systemu prawidłowo planującego produkcję oraz rozdzielającego zasoby w optymalny sposób. Każdy podzespół posiada odpowiednią ścieżkę produkcyjną, aby zapewnić realizację wedle wyspecyfikowanych parametrów. Konieczne jest zatem uwzględnienie wykorzystania zasobów na każdej ścieżce oraz branie pod uwagę czynnika ludzkiego związanego z koniecznością wykonywania niektórych działań przez człowieka.

Całość modelu produkcyjnego została oparta na danych konsoli wykorzystywanej w samochodach marki BMW. Informacje można znaleźć na stronie firmy [10].



Rysunek 3.1: Uproszczony model produkcyjny korpusu

3.1 Podzespoły korpusu

Korpus, na którym zostały oparte badania w tej pracy, składa się z sześciu elementów i są one następujące:

- Panel górny – Może on zawierać sterowanie klimatyzacją, lub brak takowego sterowania. Klimatyzacja może być dwustrefowa lub czterostrefowa, tak że każdy z pasażerów może kontrolować temperaturę "swojego" wywietrznika.
- Panel środkowy – Ten panel posiada zainstalowany interfejs multimedialny lub schowek.
- Panel dolny – Może mieć wbudowaną ładowarkę bezprzewodową, lub alternatywnie półkę. Obecnie może być także miejsce na kubki, lub brak takowego miejsca. Dodatkowo panel może być pomalowany na jeden z dostępnych kolorów.
- Podłokietnik – Podłokietnik może być podgrzewany lub nie. Dodatkowo może być obszyty różnymi materiałami oraz być pomalowany na jeden z dostępnych kolorów.
- Uchwyt na kubki – Z przodu korpusu znajduje się specjalny uchwyt na kubki oraz ładowarka bezprzewodowa. W miejscu na kubek może być zainstalowane gniazdo USB. Dodatkowo uchwyt może być pomalowany.
- Szkielet panelu – Posiada zainstalowane szyby klimatyzacji dwustrefowe lub czterostrefowe. Sam szkielet posiada przyspawane boki, które mogą być obszyte dowolnym materiałem, oraz być pomalowane na dowolny kolor.

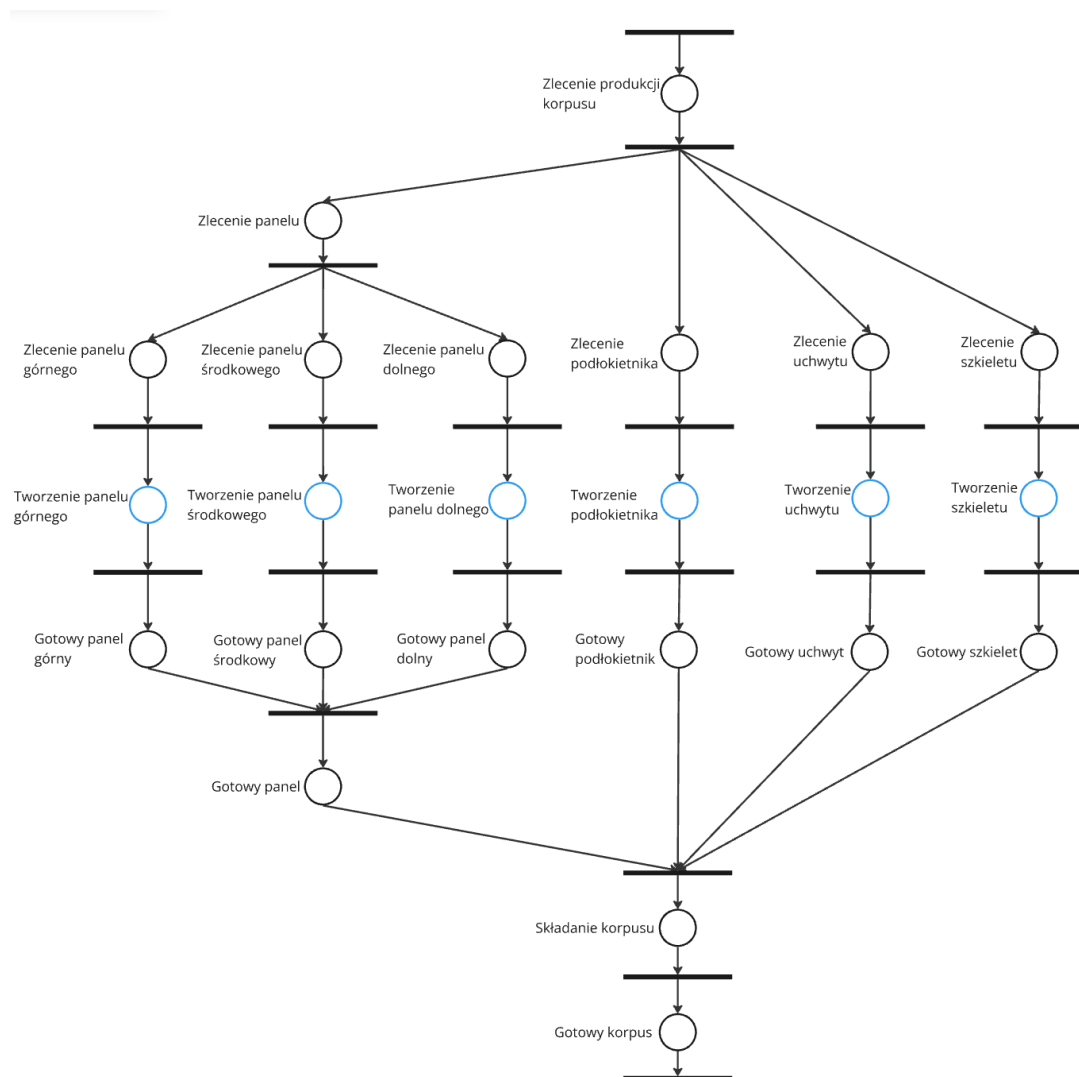
Poniżej na rysunku 3.2 przedstawiono przykładowy opis konfiguracji wybranego korpusu w pliku o formacie JSON opracowany przeze mnie na potrzeby pracy.

```
{
  "body": {
    "framework": {
      "material": "Skóra",
      "color": "Czerwony"
    },
    "upper_panel": {
      "is_controllable": "Tak",
      "type": "4-strefowa"
    },
    "middle_panel": {
      "functionality": "Interfejs multimedialny"
    },
    "lower_panel": {
      "functionality": "Ładowarka bezprzewodowa",
      "is_cup": "Tak",
      "color": "Czerwony"
    },
    "armrest": {
      "heating": "Tak",
      "material": "Skóra",
      "color": "Czerwony"
    },
    "cup_holder": {
      "usb_socket": "Tak",
      "color": "Czerwony"
    }
  }
},
```

Rysunek 3.2: Przykładowa konfiguracja korpusu w pliku o formacie JSON.

3.2 Wybrany model produkcji korpusu – model uproszczony

Proces produkcji korpusu oparty na modelu Sieci Petriego posiada trzy główne kroki. Pierwszy z nich to zlecenie realizacji korpusu, który widać na górze uproszczonego modelu na Rysunku 3.3. Drugi krok to równoległa produkcja wszystkich podzespołów, co widać w środkowej części modelu. Ostatni krok to złożenie korpusu z gotowych podzespołów oraz przekazanie go jako gotowego produktu. Na Rysunku 3.3 niebieskimi okręgami zostały zaznaczone miejsca, które reprezentują proces produkcyjny danego podzespołu, co następnie jest opisane szerzej w poniższych podrozdziałach.



Rysunek 3.3: Uproszczony model produkcyjny korpusu

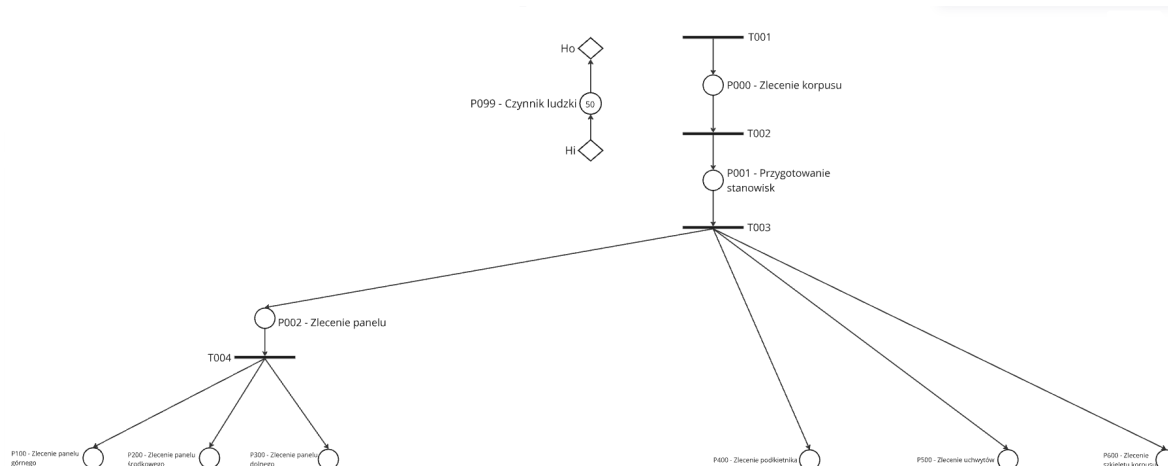
3.3 Wybrany model produkcji korpusu – model zaawansowany

Model produkcyjny korpusu w wersji pełnej zaprezentowany na Rysunku 3.5 zawiera osiem głównych sekcji. Na początku występuje rozpoczęcie produkcji, która zawiera zlecenie poszczególnych elementów oraz wybranie materiałów. Po rozpoczęciu ścieżka rozdziela się na sześć dróg, które reprezentują produkcję każdego z podzespołów: panelu górnego, panelu środkowego, panelu dolnego, podłokietnika, uchwytu na kubki oraz szkieletu. Na zakończenie produkcji występuje etap końcowy, w którym następuje wpierw składanie panelu, po czym składanie samego korpusu. Ważnym aspektem jest fakt, że model uwzględnia transport produktów między stacjami poprzez odpalane tranzycje. Miejsca, takie jak „Zlecenie *” lub „Gotowy *” odpowiadają stanom procesu produkcji, w którym element, na którym wykonywana jest praca, opuścił stację roboczą i jest to odpowiedni moment na zwrócenie znacznika reprezentującego maszynę lub zasób ludzki. Zapewnia to przejrzystość symulowanego modelu produkcyjnego, a co za tym idzie, uniknięcie sytuacji, w której do stacji roboczej zostałyby przekazany kolejny element do obróbki, natomiast poprzedni element nie opuścił jeszcze stanowiska.

Dodatkowo, dla zachowania przejrzystości rysunku, miejsca typu H przedstawiające zasób ludzki oraz miejsca typu M przedstawiające zasoby maszyn do malowania i obszycia nie są połączone bezpośrednio z ich tranzycjami wejściowymi i wyjściowymi, ale tranzycje te są wskazywane za pomocą etykiet o kształcie rombów oznaczonych literami H i M z odpowiednim indeksem. Romby z literą „o” na końcu, np. H1o, to etykiety wyjściowe (output) danego miejsca, a romby z literą „i”, np. H1i, to etykiety wejściowe (input) danego miejsca. Oznacza to, że odpalenie tranzycji wskazywanej przez H1o powoduje pobranie jednego znacznika z miejsca H1, a odpalenie tranzycji H1i powoduje przekazanie jednego znacznika do miejsca H1.

3.3.1 Początek modelu produkcyjnego

Proces tworzenia korpusu zaczyna się od tranzycji T001, która przekazuje znacznik do miejsca P000, a następnie znacznik przechodzi do miejsca P001, które reprezentuje przygotowanie wszystkich stanowisk. Następnie przez tranzycję T003 znaczniki są przekazywane do równoległych procesów zajmujących się wyprodukowaniem każdego z wymaganych podzespołów.

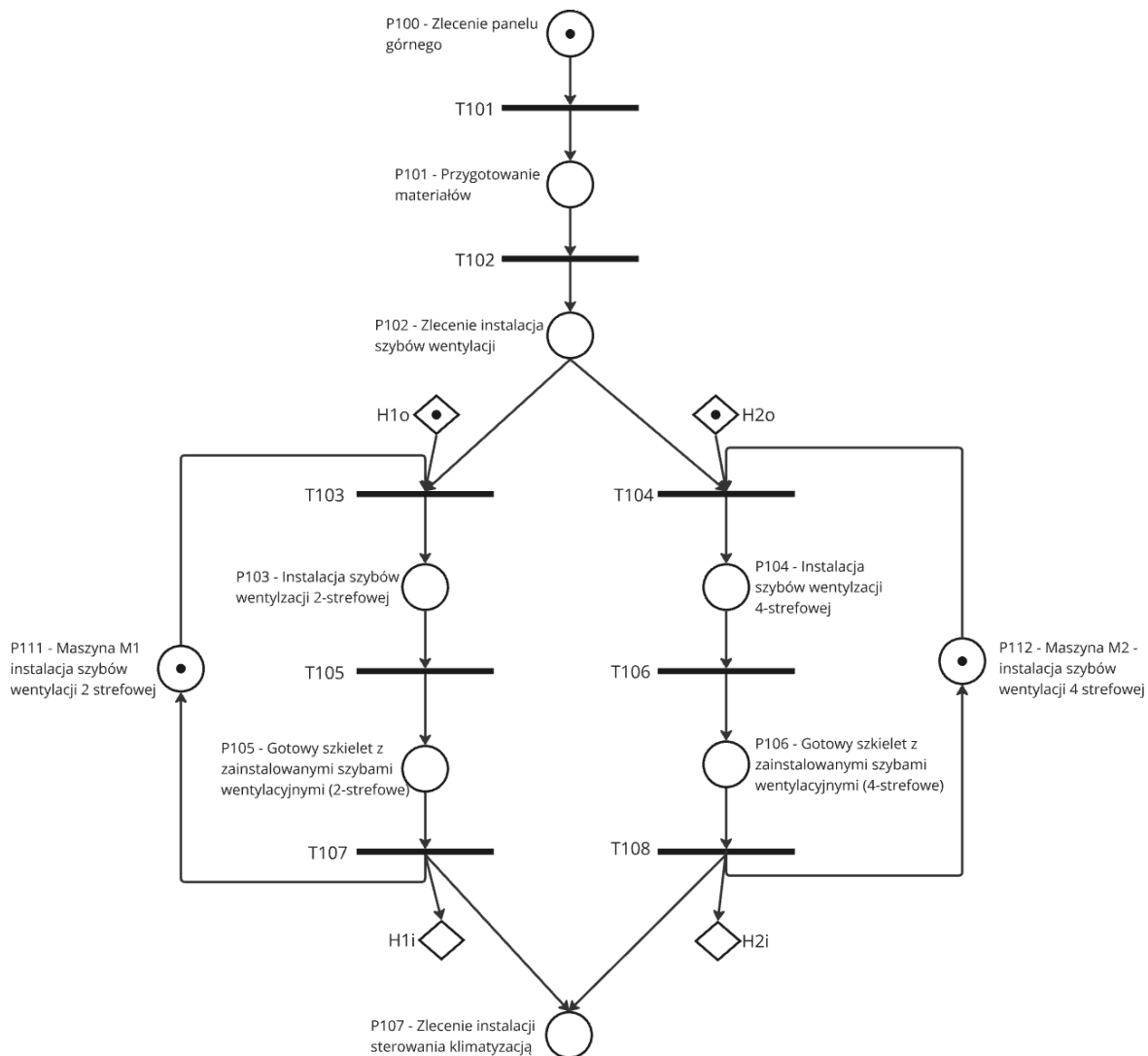


Rysunek 3.4: Początek modelu produkcyjnego.



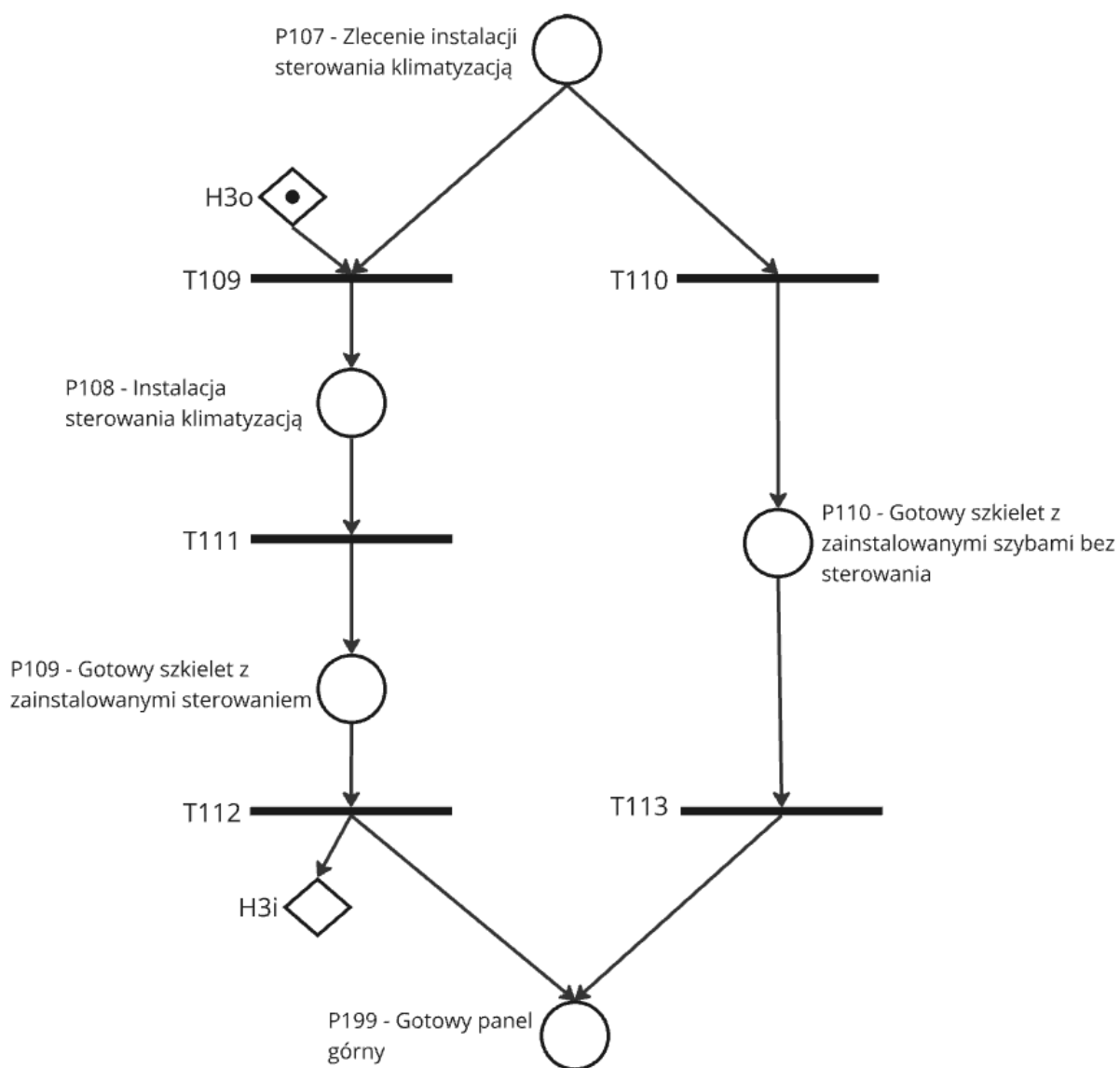
3.3.2 Model produkcji panelu górnego

Proces tworzenia panelu górnego zaczyna się od przygotowania materiałów w miejscu P101, następnie przechodzi on do miejsca P102, gdzie następuje pierwsze rozgałęzienie. Ścieżka produkcyjna zależy od konfiguracji parametru odpowiedzialnego za rodzaj szybów klimatyzacji. Po lewej stronie występuje instalacja szybów klimatyzacji dwustrefowej w miejscu P103, natomiast po prawej stronie instalacja szybów klimatyzacji czterostrefowej w miejscu P104. Ważnym aspektem są tranzycje T103 oraz T104, które pobierają znaczniki od pól definiujących zbiór maszyn potrzebnych do instalacji danych funkcjonalności, a także pobierają znacznik od miejsca P099 definiującego zasób czynnika ludzkiego, to znaczy siły roboczej reprezentowanej graficznie za pomocą rombu H1 oraz H2.



Rysunek 3.6: Model produkcyjny panelu górnego – rozpoczęcie, instalacja szybów klimatyzacji.

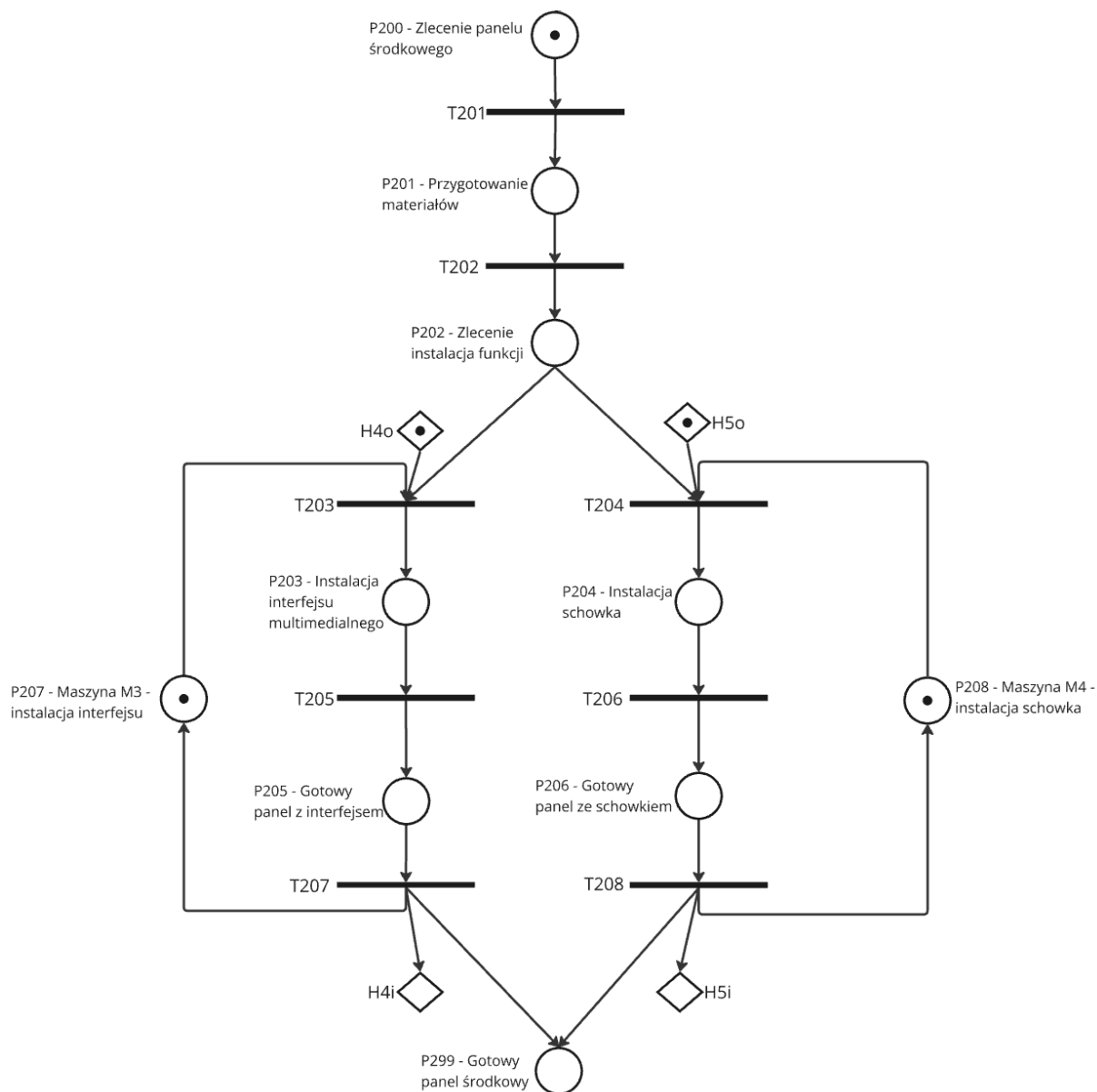
W następnym kroku z miejsca P107 panel przechodzi do instalacji sterowania klimatyzacją, lub w przypadku braku wyboru sterowania od razu jako gotowy panel. W przypadku instalacji sterowania wymagany jest zasób ludzki z miejsca P099 reprezentowanego przez romb H3. Z pola P199 panel górny przechodzi do miejsca, w którym odbywa się proces składania panelu.



Rysunek 3.7: Model produkcyjny panelu górnego – instalacja sterowania klimatyzacją.

3.3.3 Model produkcji panelu środkowego

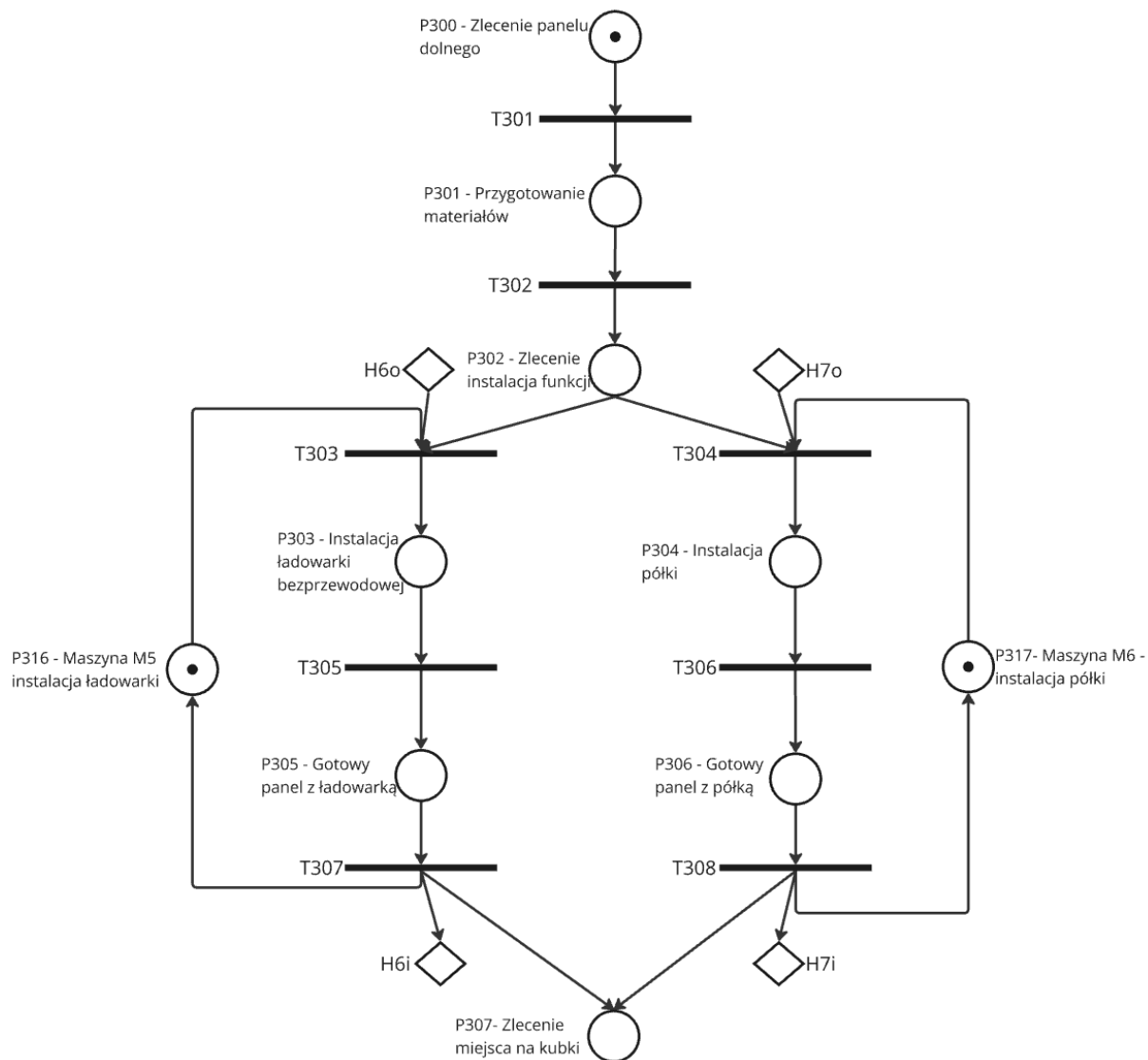
Proces tworzenia panelu środkowego również zaczyna się od przygotowania materiałów w miejscu P201, skąd przechodzi do miejsca P202, w którym, w zależności od konfiguracji, instalowany jest interfejs multimedialny lub schowek. Oba procesy wymagają maszyn z pól P207 oraz analogicznie P208, a także czynnika ludzkiego z pola P099 reprezentowanego przez romb H. Z pola P299 panel środkowy przechodzi do pola odpowiedzialnego za składanie panelu.



Rysunek 3.8: Model produkcyjny panelu środkowego

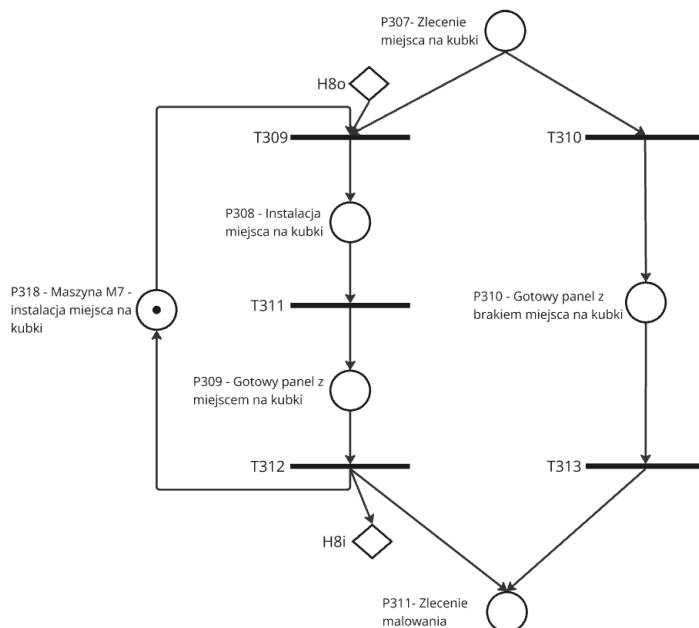
3.3.4 Model produkcji panelu dolnego

Proces produkcyjny panelu dolnego po zebraniu koniecznych materiałów przechodzi do miejsca P302, z którego następuje rozgałęzienie spowodowane wyborem instalacji ładowarki bezprzewodowej w miejscu P303 lub półki w miejscu P304. Oba procesy wymagają maszyn z miejsc P316 oraz P317, a także zasobu ludzkiego z miejsca P099 reprezentowanego przez romb H.



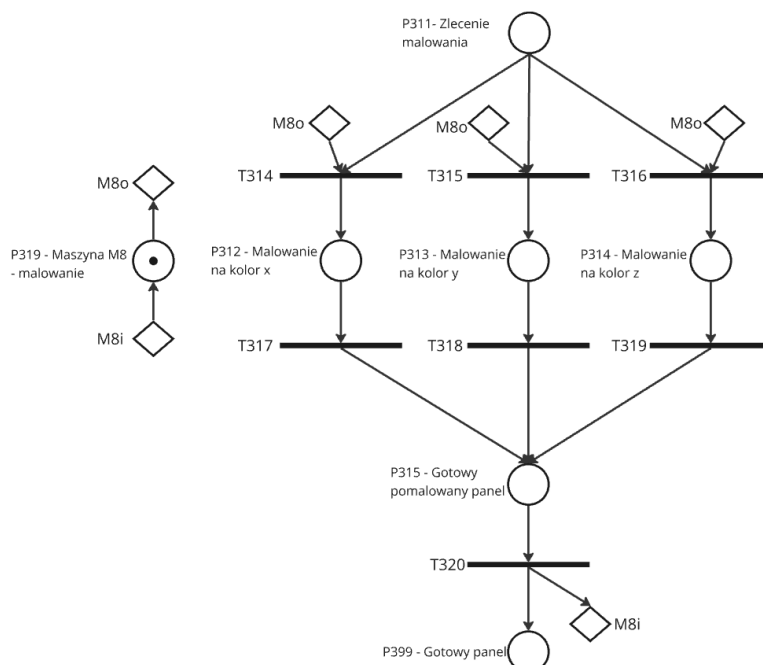
Rysunek 3.9: Model produkcyjny panelu dolnego – zlecenie, instalacja ładowarki bezprzewodowej oraz półki.

Następnie proces przechodzi do miejsca P307, z którego może zostać zainstalowane miejsce na kubki lub brak takowego miejsca. W przypadku drogi z instalacją wymagana jest maszyna z miejsca P318 oraz zasób ludzki reprezentowany przez romb H8.



Rysunek 3.10: Model produkcyjny panelu dolnego – instalacja miejsca na kubki

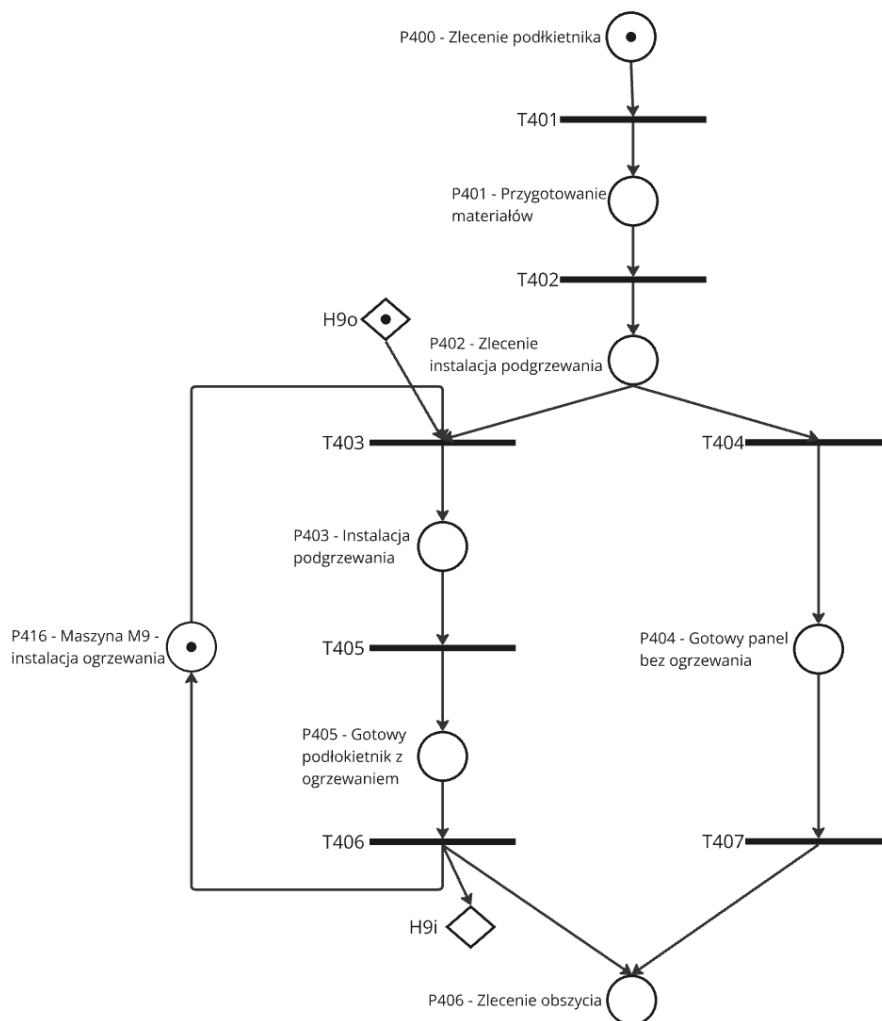
Po instalacji miejsca na kubki, dolny panel przechodzi do miejsca P311, z którego zostaje zlecone malowanie na wybrany kolor. Proces ten wymaga maszyny z miejsca P319. Następnie dolny panel przechodzi do pola odpowiedzialnego za składanie panelu.



Rysunek 3.11: Model produkcyjny panelu dolnego – malowanie

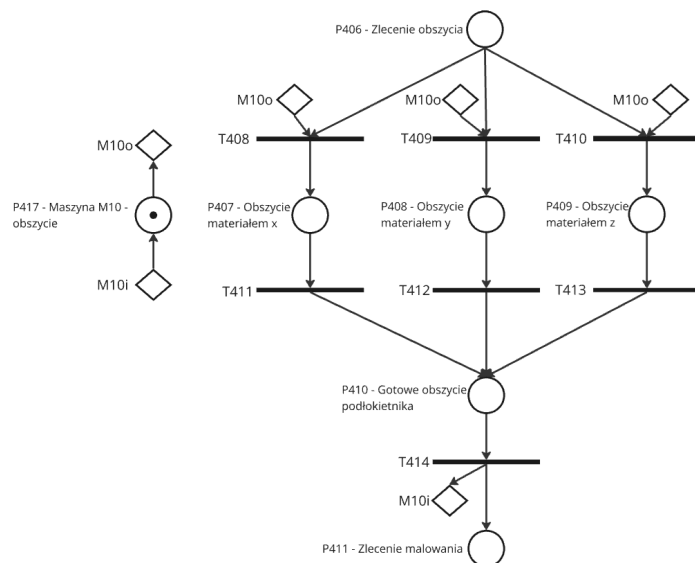
3.3.5 Model produkcji podłokietnika

Proces produkcyjny podłokietnika po zebraniu koniecznych materiałów przechodzi do miejsca P402, gdzie w zależności od konfiguracji instalowane jest podgrzewanie w miejscu P403 lub brak takowej instalacji w miejscu P404. Proces instalacji wymaga maszyny z miejsca P416 oraz zasobu ludzkiego z miejsca P099 reprezentowanego.



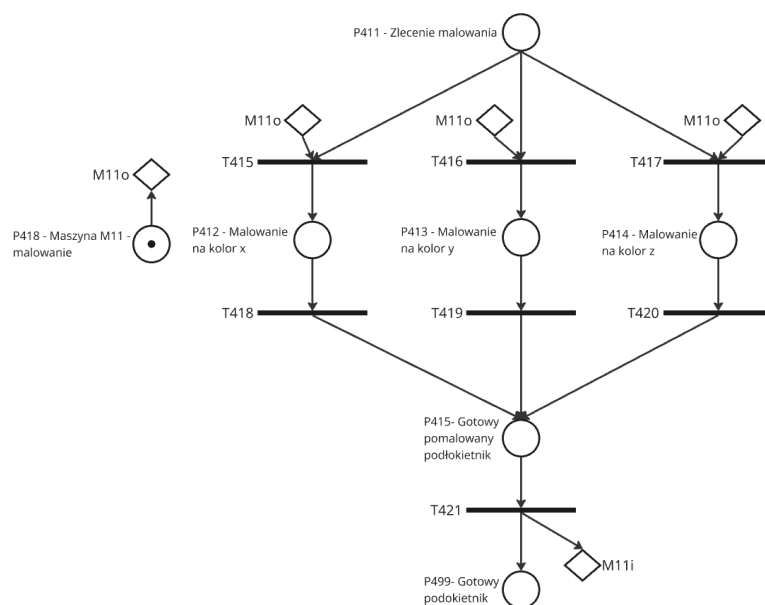
Rysunek 3.12: Model produkcyjny podłokietnika – zlecenie, instalacja ogrzewania

Po zainstalowaniu ogrzewania podłokietnik przechodzi do procesu obszycia jednym z wybranych materiałów. Ta czynność wymaga maszyny z miejsca P417 reprezentowanej przez romb M10.



Rysunek 3.13: Model produkcyjny podłokietnika – obszycie

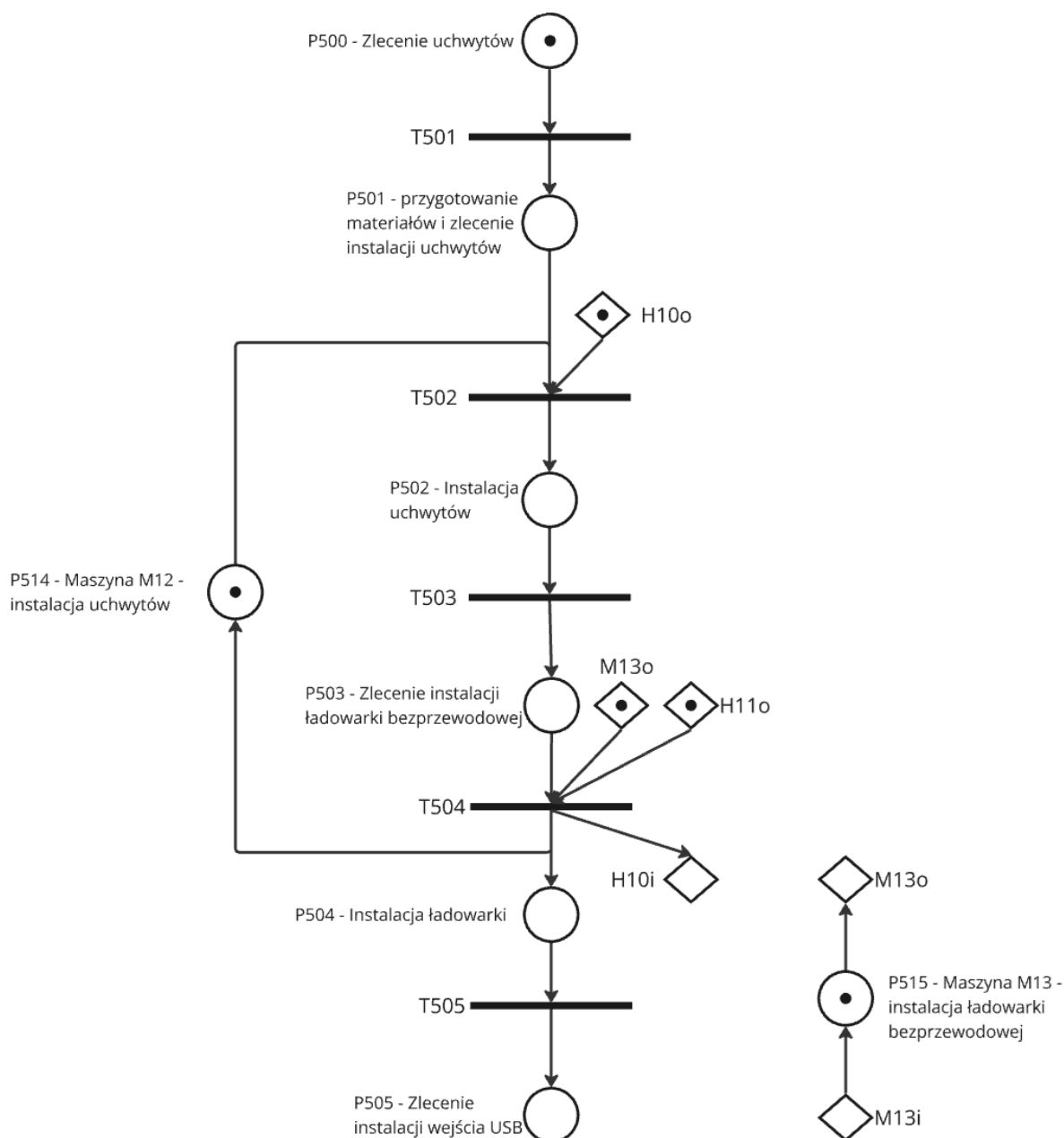
Następnie po obszyciu proces przechodzi do malowania podłokietnika. W tym zadaniu wymagane jest wykorzystanie maszyny z miejsca P418 reprezentowanej przez romb M11. Po pomalowaniu maszyna jest oddawana, a podłokietnik przechodzi do miejsca, w którym będzie on składany.



Rysunek 3.14: Model produkcyjny podłokietnika – malowanie

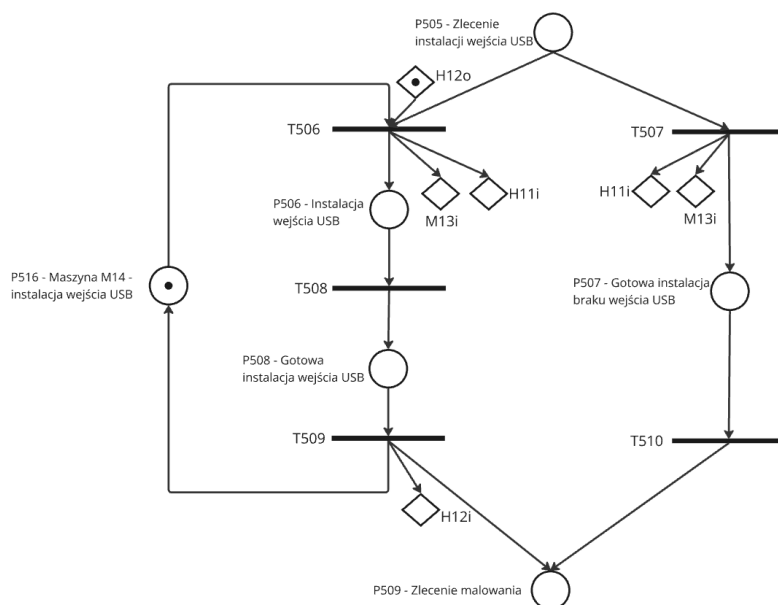
3.3.6 Model produkcji uchwytów na kubki

Proces produkcyjny uchwytów na kubki po zebraniu potrzebnych materiałów przechodzi z miejsca P501 do miejsca P502, czyli instalacji uchwytów. Proces ten wymaga zarówno maszyny z miejsca P514, jak i zasobu ludzkiego z miejsca P099 reprezentowanego przez romb H10. Po zainstalowaniu uchwytów proces przechodzi do instalacji ładowarki bezprzewodowej w miejscu P504. Ten proces również wymaga zasobu ludzkiego, jak i maszyny z miejsca P515 reprezentowanej przez romb M13.



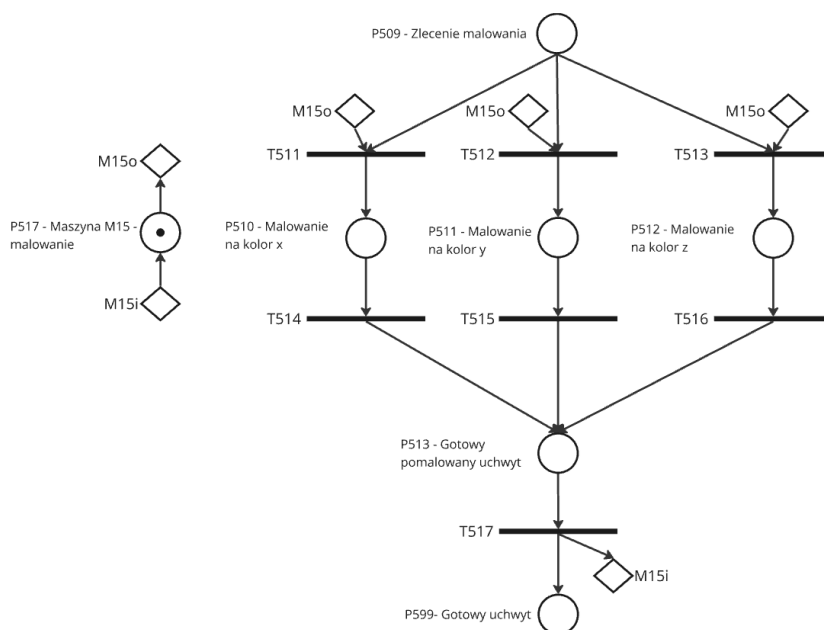
Rysunek 3.15: Model produkcyjny uchwytu na kubki – instalacja uchwytów oraz ładowarki bezprzewodowej.

Po instalacji ładowarki bezprzewodowej proces przechodzi w instalację wejścia USB w miejscu P506 lub braku instalacji w miejscu P507. Proces instalacji wejścia wymaga maszyny z miejsca P516 oraz zasobu ludzkiego.



Rysunek 3.16: Model produkcyjny uchwytu na kubki – instalacja wejścia USB.

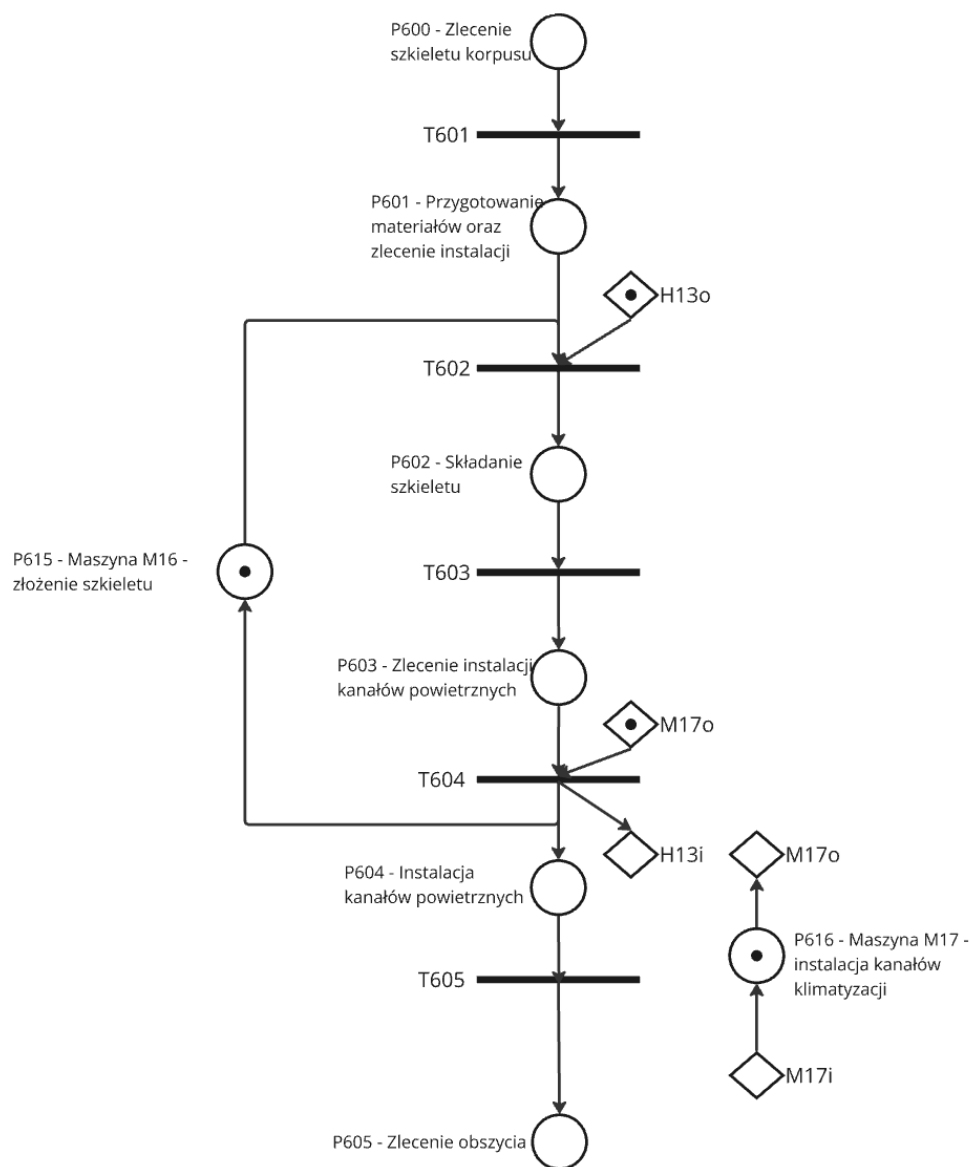
Na koniec po instalacji wejścia USB lub jego braku proces przechodzi do zadania malowania na wybrany kolor. To zadanie wymaga maszyny z miejsca P517 reprezentowanej przez romb M15. Po skończonym procesie malowania uchwyt przechodzi do miejsca P599 przez tranzycję T517, która również zwraca maszynę malującą. Z miejsca P599 uchwyt przechodzi do miejsca, gdzie składany jest korpus.



Rysunek 3.17: Model produkcyjny uchwytu na kubki – malowanie, przekazanie do składanie

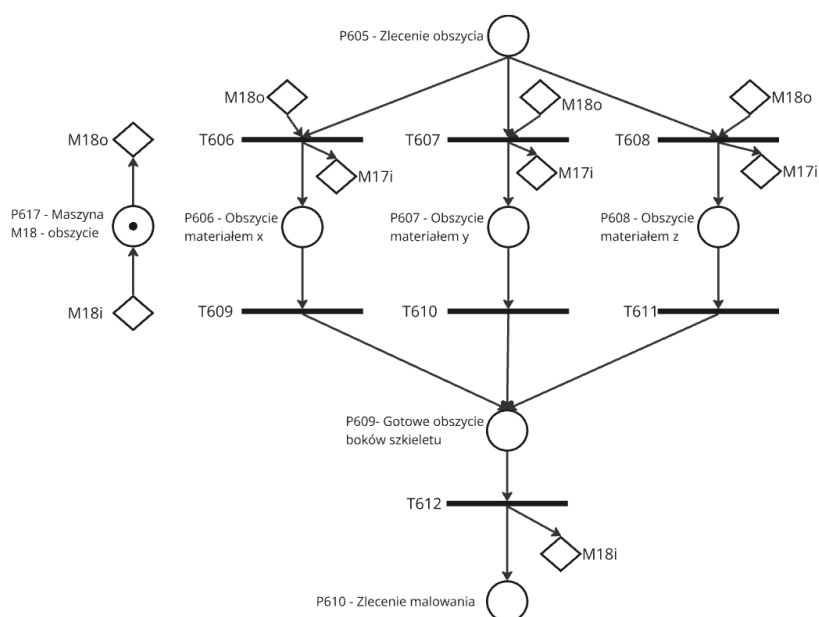
3.3.7 Model produkcji szkieletu korpusu

Proces produkcyjny szkieletu po zebraniu koniecznych materiałów przechodzi z miejsca P601 do miejsca P602, gdzie następuje etap składania szkieletu z części. Proces ten wymaga maszyny z miejsca P615 oraz zasobu ludzkiego reprezentowanego przez romb H13. Następnie po złożeniu szkieletu przechodzi on do zadania instalacji kanałów powietrznych. Do tego zadania również wymagana jest maszyna z miejsca P616 reprezentowana przez romb M17.



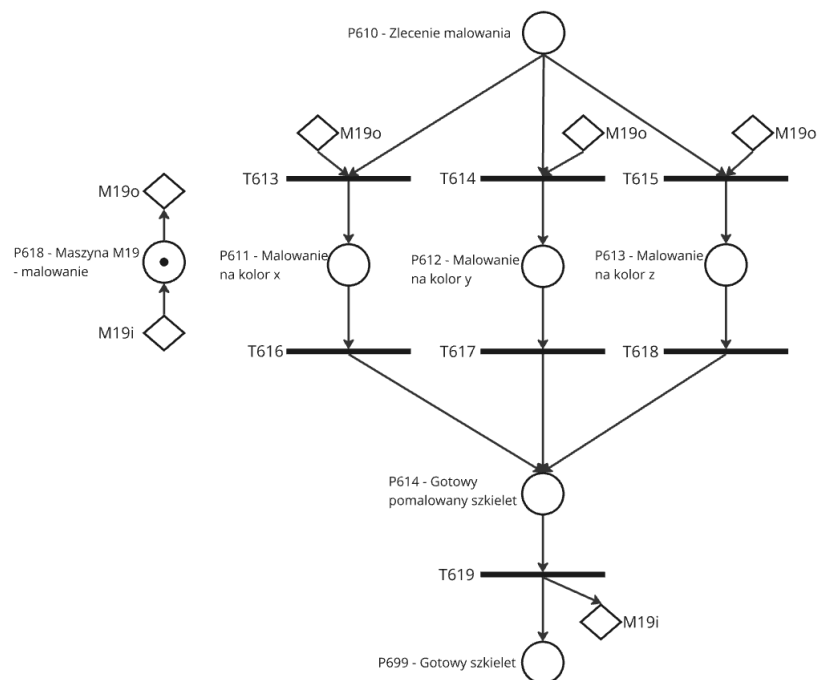
Rysunek 3.18: Model produkcyjny szkieletu – start, złożenie, instalacja kanałów powietrznych.

Po instalacji kanałów powietrznych następuje proces obszycia jednym z wybranych materiałów rozpoczynany z miejsca P605. Obszycie wymaga maszyny M18 z miejsca P617.



Rysunek 3.19: Model produkcyjny szkieletu – obszycie

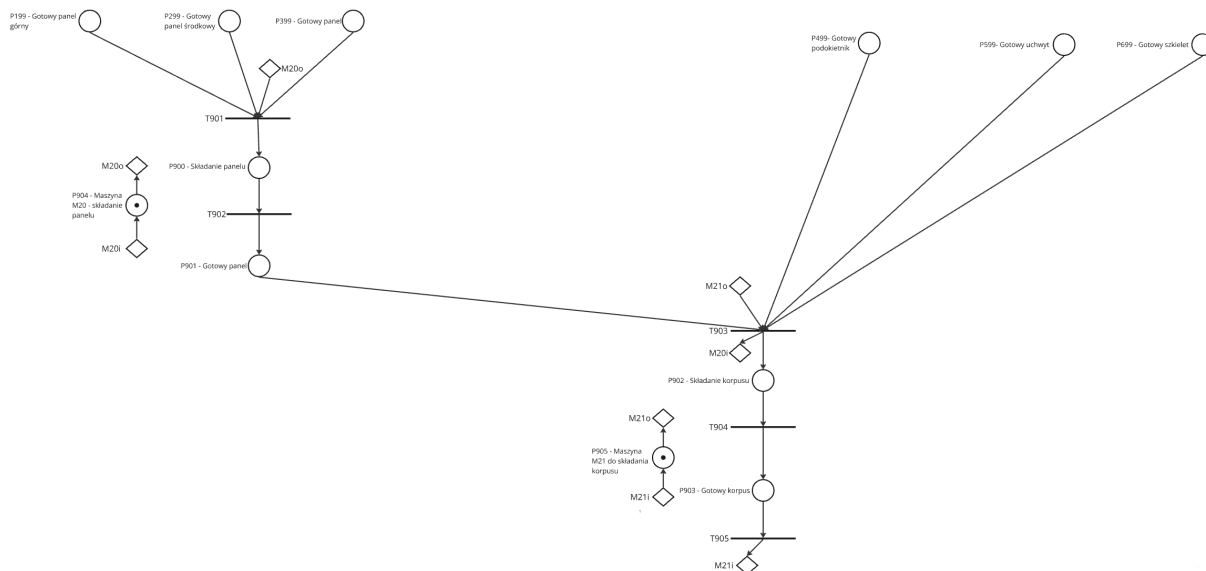
Na koniec po obszyciu następuje proces malowania na wybrany kolor rozpoczynany z miejsca P610. Malowanie wymaga maszyny M19 z miejsca P619. Po skończonym malowaniu szkielet przechodzi do miejsca P614, z którego przekazywany jest do miejsca P699 przez tranzycję T619 wraz z oddaniem maszyny M19. Z miejsca P699 szkielet przechodzi do procesu składania.



Rysunek 3.20: Model produkcyjny szkieletu – malowanie, przekazanie do składania

3.4 Składanie panelu oraz korpusu

Kiedy posiadamy wszystkie podzespoły gotowe, możemy przystąpić do składania panelu w miejscu P900, co wymaga maszyny M20 z miejsca P904. Następnie, posiadając złożony panel oraz pozostałą część podzespołów, cały korpus zostaje złożony w miejscu P902, do czego jest wymagana maszyna M21 z miejsca P905. Na sam koniec mamy gotowy korpus oraz oddajemy maszynę M21.



Rysunek 3.21: Składanie panelu oraz szkieletu

Rozdział 4

Implementacja systemu

Rozdział ten opisuje architekturę systemu komputerowego wspomagającego planowanie oraz operatywne sterowanie produkcją podzespołów samochodowych. System powstał w postaci aplikacji komputerowej posiadającej graficzny interfejs użytkownika, w którym możliwe jest zlecanie produkcji korpusów wraz z ich podzespołami. Użytkownik ma także do dyspozycji monitorowanie kolejnych zadań wykonywanych w czasie rzeczywistym oraz wybór sposobu ich szeregowania. Dodatkowo aplikacja zapewnia mechanikę symulowania procesu produkcyjnego.

4.1 Wykorzystane technologie

Aplikacja została napisana w języku Python wraz z wykorzystaniem licznych bibliotek, które pozwoliły na swobodny rozwój interfejsu graficznego, przeprowadzanie testów jednostkowych oraz implementację wielowątkowych operacji. Biblioteka graficzna, która została wykorzystana to **PyQt5** która udostępnia interfejs programowania aplikacji korzystających z bibliotek w języku C++ pozwalających tworzyć interfejsy graficzne [11]. Jednym z założeń aplikacji była możliwość wczytania z pliku opisu konfiguracji zbioru korpusów, które po wgraniu miały być dostępne do przekazania do produkcji. Z tego względu została wykorzystana biblioteka **json**, która pozwala na wczytywanie plików w formacie JSON (JavaScript Object Notation). Kolejną funkcjonalnością aplikacji miała być obecność wykresów Gantta, które ukazywałyby czas, jaki zajęło stworzenie poszczególnego korpusu oraz jego „podróż” pomiędzy stacjami, na których wykonywane byłyby operacje, takie jak np. instalacja funkcjonalności. W tym celu wykorzystana została biblioteka **Matplotlib** [12], która pozwala na tworzenie wykresów oraz dowolne ich konfigurowanie na potrzeby użytkownika. Aby przyspieszyć proces tworzenia aplikacji, zostały wykorzystane dwa narzędzia. Pierwsze narzędzie to biblioteka **unittest**, która udostępnia system pozwalający przeprowadzać testy jednostkowe na wybranym kodzie. Drugim wykorzystanym narzędziem jest **Pylint**, czyli przyrząd do wykonywania statycznej analizy kodu oraz wykrywania błędów składniowych wynikających z założeń pisania kodu w standardzie języka Python. Dzięki tym dwóm narzędziom rozwijanie aplikacji przebiegało szybciej oraz pozwoliło zmniejszyć liczbę napotkanych błędów.

4.2 Wykorzystane metodyki

Tworzone oprogramowanie zakładało wykorzystanie metodyk związanych z tworzeniem oraz utrzymywaniem „czystego”, jak i przejrzystego kodu. Wykorzystane metody

oraz zachowania zostały zaczerpnięte między innymi z książki Clean Code [13], a także przestrzegały jednego z popularnych paradygmatów programowania DRY (Don't repeat yourself). Zachowania wykorzystane w celu dbałości o tworzenie czystego kodu obejmowały enkapsulację danych w klasy oraz funkcje, czy rozdzielanie odpowiedzialności, czyli każda funkcja powinna być odpowiedzialna (w granicach rozsądku) za maksymalnie jedną rzecz. Kolejnym aspektem było opisowe, aczkolwiek zwięzłe nazewnictwo klas, funkcji oraz zmiennych.

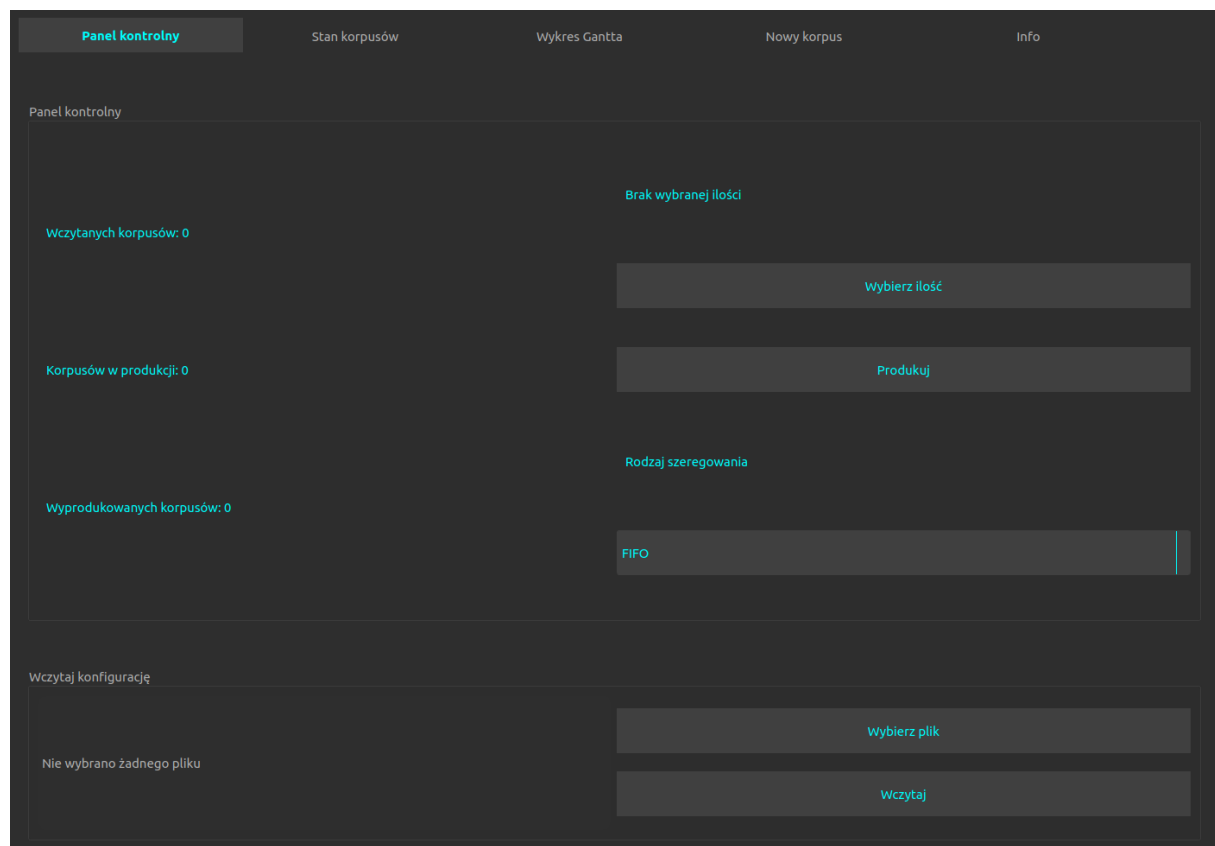
4.3 Interfejs graficzny

Poza implementacją systemu planującego produkcję ważnym elementem było przygotowanie odpowiedniego interfejsu graficznego, który będzie umożliwiał graficzne przedstawianie symulacji, jak i odpowiednie mechanizmy planowania, tak aby były zrozumiałe dla użytkownika.

Interfejs graficzny zawiera pięć głównych zakładek, z których każda posiada inne zadanie.

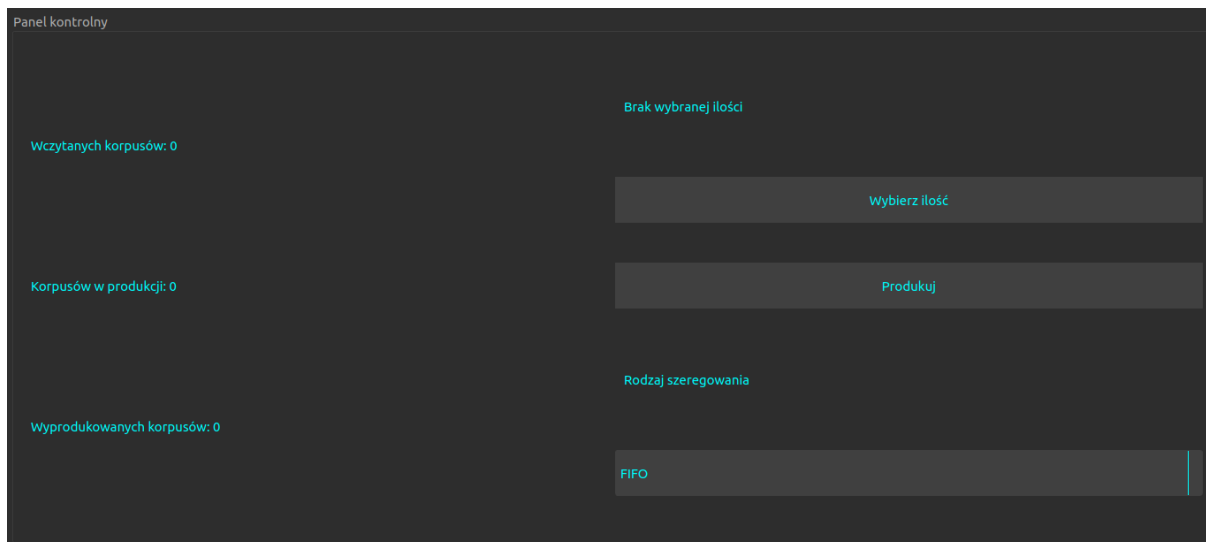
4.3.1 Panel kontrolny

Panel kontrolny to główne miejsce kontrolowania działań, które użytkownik może podjąć. W tym miejscu możliwe jest wgranie opisu konfiguracji korpusów do aplikacji z pliku w formacie JSON, jak i nadzorowanie stanów wczytanych korpusów, przekazanych do produkcji, oraz wyprodukowanych. Z tego panelu możliwe jest przekazanie serii korpusów do produkcji, a także wybranie metody szeregowania zadań.



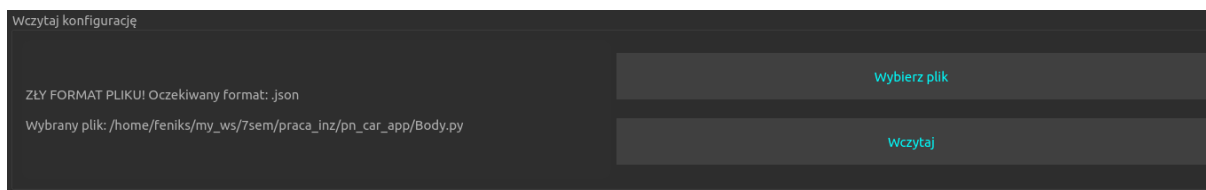
Rysunek 4.1: Zakładka panelu kontrolnego

Pierwszą częścią panelu kontrolnego jest samo nadzorowanie obecnego stanu korpusów po lewej stronie. Ta część panelu zapewnia informacje na temat liczby wczytanych korpusów, liczby korpusów będących w produkcji oraz liczby wyprodukowanych korpusów – 4.2. Po prawej stronie, po wciśnięciu przycisku *Wybierz ilość* otworzy nam się okno, w którym możemy wpisać liczbę korpusów, które chcielibyśmy przekazać do produkcji. Po wybraniu danych korpusów możemy wcisnąć przycisk *Produktuj* to spowoduje przekazanie wybranej przez użytkownika ilości korpusów do produkcji. Poniżej wyboru liczby korpusów przekazywanych do produkcji możemy wybrać sposób szeregowania zadań, który może zostać zmieniony w dowolnym momencie działania aplikacji.



Rysunek 4.2: Część odpowiedzialna za nadzorowanie

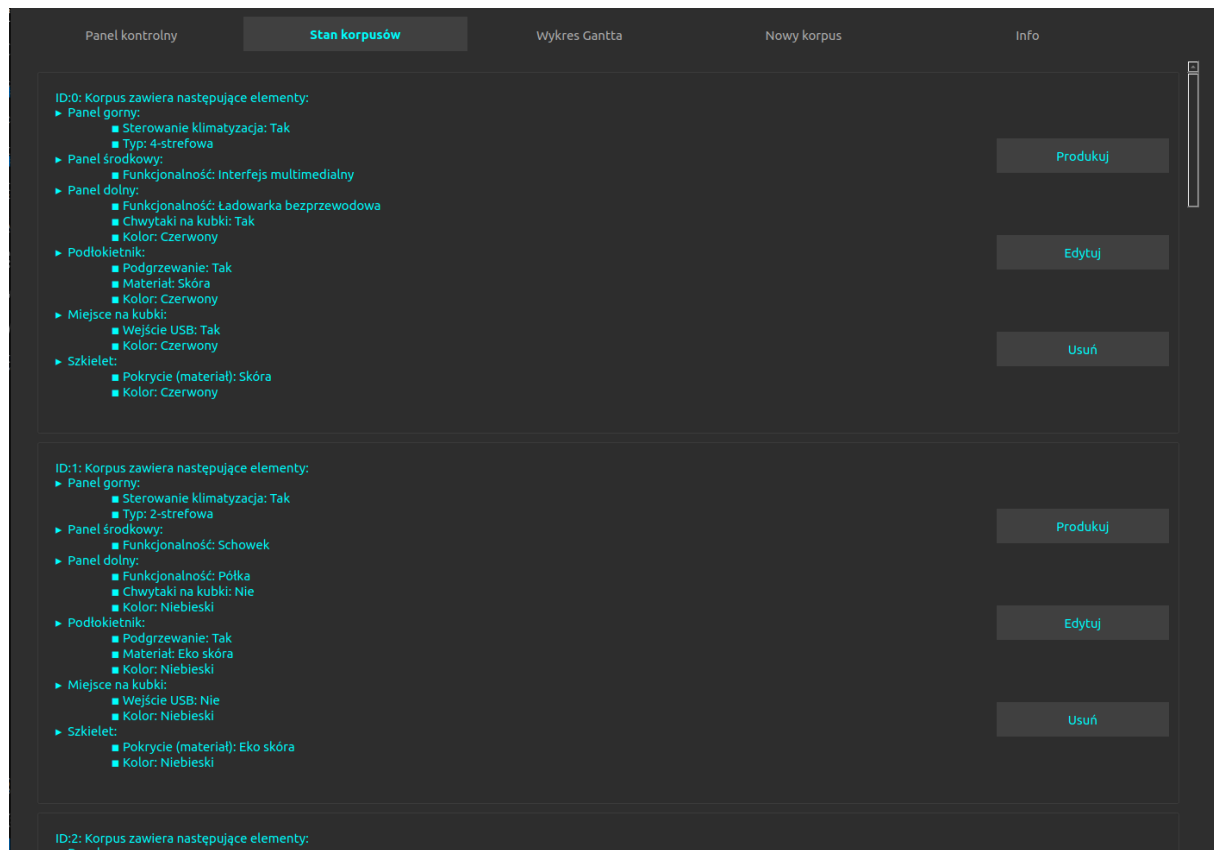
Po wciśnięciu przycisku *wczytaj* otwierane jest okno, w którym użytkownik może wybrać plik, z którego chce wczytać korpusy. Jeśli użytkownik wybierze plik w innym formacie niż JSON. Po prawej stronie tej części zakładki zostanie o tym poinformowany poprzez informację „ZŁY FORMAT PLIKU! Plik powinien być w formacie JSON”, co zostało przedstawione na obrazku 4.3. Jeśli natomiast użytkownik wybierze plik w odpowiednim formacie, zostanie wyświetlona do niego ścieżka oraz będzie możliwe wciśnięcie przycisku „Wczytaj”, po wciśnięciu, którego korpusy zostaną wczytane do aplikacji.



Rysunek 4.3: Część odpowiedzialna za wczytywanie

4.3.2 Stan korpusów

Stan korpusów pozwala na podgląd wszystkich wczytanych do aplikacji korpusów. Każdy korpus posiada rozpiskę swoich parametrów oraz przyciski, które pozwalają podjąć jedną z trzech dostępnych akcji. Przycisk „Produktuj” przekazuje dany korpus do produkcji, przycisk „Edytuj” pozwala zmienić parametry danego korpusu w zakładce „Nowy korpus”, natomiast przycisk „Usuń” pozwala usunąć dany korpus z systemu.



Rysunek 4.4: Zakładka stanu korpusów

4.3.3 Wykres Gantta

Wykres Gantta to zakładka, która ukazuje proces produkcyjny wszystkich wczytanych do aplikacji korpusów. Na osi OY mamy maszyny, na których wykonywane są główne działania produkcyjne, takie jak instalacja funkcjonalności, malowanie, czy obszycie. Na osi OX mamy czas, co daje nam informacje o długości procesu produkcyjnego. Każdy kolor odpowiada jednemu korpusowi, przy uwzględnieniu ograniczonej liczby kolorów do piętnastu. Oznacza to, że korpusy o indeksach $n + 15$, gdzie $n \in N$ będą miały takie same kolory. Następnym ważnym aspektem jest fakt, że każdy podzespół może być wykonywany równolegle, jeśli zasoby na to pozwalają. Można to zauważyć na przykładzie pierwszego korpusu oznaczonego kolorem błękitnym. Wystartowanie produkcji wszystkich podzespołów zostało zaplanowane na ten sam moment, co widać na maszynach: M2, M3, M5, M9, M12, M16. W lewym górnym rogu zakładki znajduje się pasek, na którym znajdują się narzędzia do poruszania się po wykresie. Obejmuje on takie operacje jak powiększanie, pomniejszanie, poruszanie się wzdłuż osi, czy zmiana lewej oraz prawej granicy wykresu.



Rysunek 4.5: Zakładka wykresu Gantta

Maszyny, które zostały uwzględnione na wykresie, to:

- **M1 – P111** – Instalacja szybów wentylacji 2-strefowej dla panelu górnego.
- **M2 – P112** – Instalacja szybów wentylacji 4-strefowej dla panelu górnego.
- **M3 – P207** – Instalacja interfejsu multimedialnego dla panelu środkowego.
- **M4 – P208** – Instalacja schowka dla panelu środkowego.
- **M5 – P316** – Instalacja ładowarki bezprzewodowej dla panelu dolnego.
- **M6 – P317** – Instalacja półki dla panelu dolnego.
- **M7 – P318** – Instalacja miejsca na kubki dla panelu dolnego.
- **M8 – P319** – Malowanie panelu dolnego.
- **M9 – P416** – Instalacja ogrzewania dla podłokietnika.
- **M10 – P417** – Obszycie podłokietnika.
- **M11 – P418** – Malowanie podłokietnika.
- **M12 – P514** – Instalacja uchwytów dla uchwytów na kubki.
- **M13 – P515** – Instalacja ładowarki bezprzewodowej dla uchwytów na kubki.
- **M14 – P516** – Instalacja wejścia USB dla uchwytów na kubki.
- **M15 – P517** – Malowanie uchwytów na kubki.

- **M16 – P615** – Składanie szkieletu.
- **M17 – P616** – Instalacja kanałów klimatyzacji uchwytów na kubki.
- **M18 – P617** – Obszycie szkieletu.
- **M19 – P618** – Malowanie szkieletu.
- **M20 – P904** – Składanie panelu.
- **M21 – P905** – Składanie szkieletu.

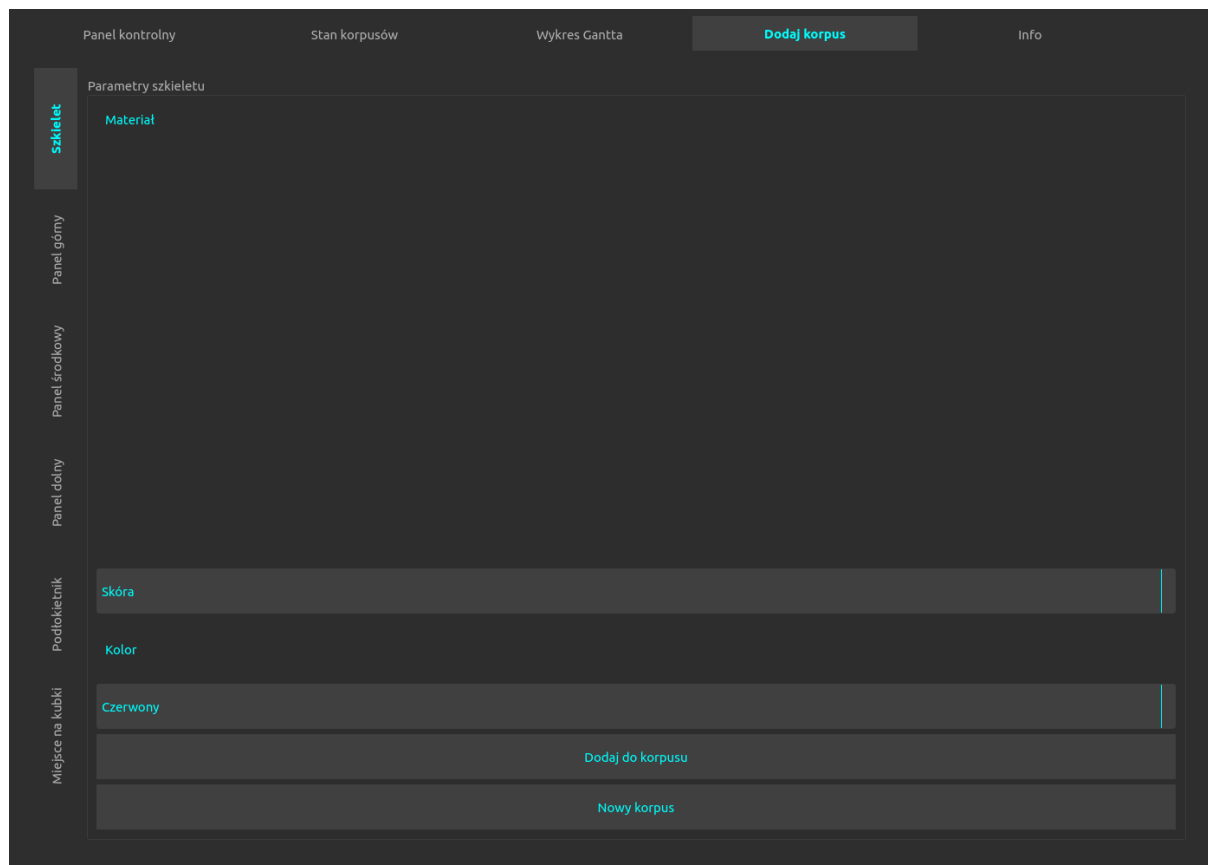


Rysunek 4.6: Opis korpusu pierwszego

Na przykładzie korpusu pierwszego przedstawionego na Rysunku 4.6. W rodzaju kanałów klimatyzacji, zostało określone kanały 4-strefowe. Do instalacji tej funkcjonalności zostanie wykorzystana maszyna M2, dlatego tam widzimy niebieski pasek o długości odpowiadającej czasowi wykonywania danego procesu. Dla panelu środkowego został wybrany interfejs multimedialny, do tego celu skorzystamy z maszyny M3. Ponieważ podzespoły mogą być wykonywane równolegle, wykres Gantta ukazuje punkt startu analogiczny, co w przypadku instalacji kanałów klimatyzacji dla panelu górnego. Panel dolny wymaga większej liczby operacji niż jedna, stąd możemy zaobserwować, że maszyny M8 oraz M9 oczekują na panel dolny, na skończenie poprzedniej operacji. Analogicznie dla kolejnych podzespołów widzimy, że ich pierwsza operacja zaczyna się w tym samym punkcie – maszyny M9, M12 oraz M16, co wynika z równoległości produkcji podzespołów. Warto również zwrócić uwagę na to, że dla tej samej maszyny zadania nie następują dokładnie po sobie, lecz jest między nimi okres oczekiwania jednej sekundy, co reprezentuje czas transportu obiektu z obecnego miejsca na kolejne.

4.3.4 Dodaj korpus

Zakładka dodaj korpus umożliwia użytkownikowi dodanie korpusu na bieżąco. Ta funkcjonalność może być przydatna w sytuacji, kiedy potrzebujemy dodać niewielką liczbę korpusów lub w przypadku braku pliku JSON zawierającego konfigurację.



Rysunek 4.7: Zakładka dodaj korpus

Aplikacja posiada możliwość dodania nowego korpusu pod przyciskiem „Nowy korpus”. Po tej akcji w zakładce „Stan korpusów” na samym dole możemy zobaczyć nowy korpus, który przed chwilą dodaliśmy – 4.8. Następnie po wybraniu parametrów szkieletu i wciśnięciu przycisku „Dodaj do korpusu”, wyspecyfikowane przez nas parametry widnieją w opisie korpusu oraz w programie, co ukazuje Rysunek 4.9. Po wybraniu wszystkich parametrów dla każdego podzespołu możliwe jest przekazanie go do produkcji oraz do planowania na wykresie.



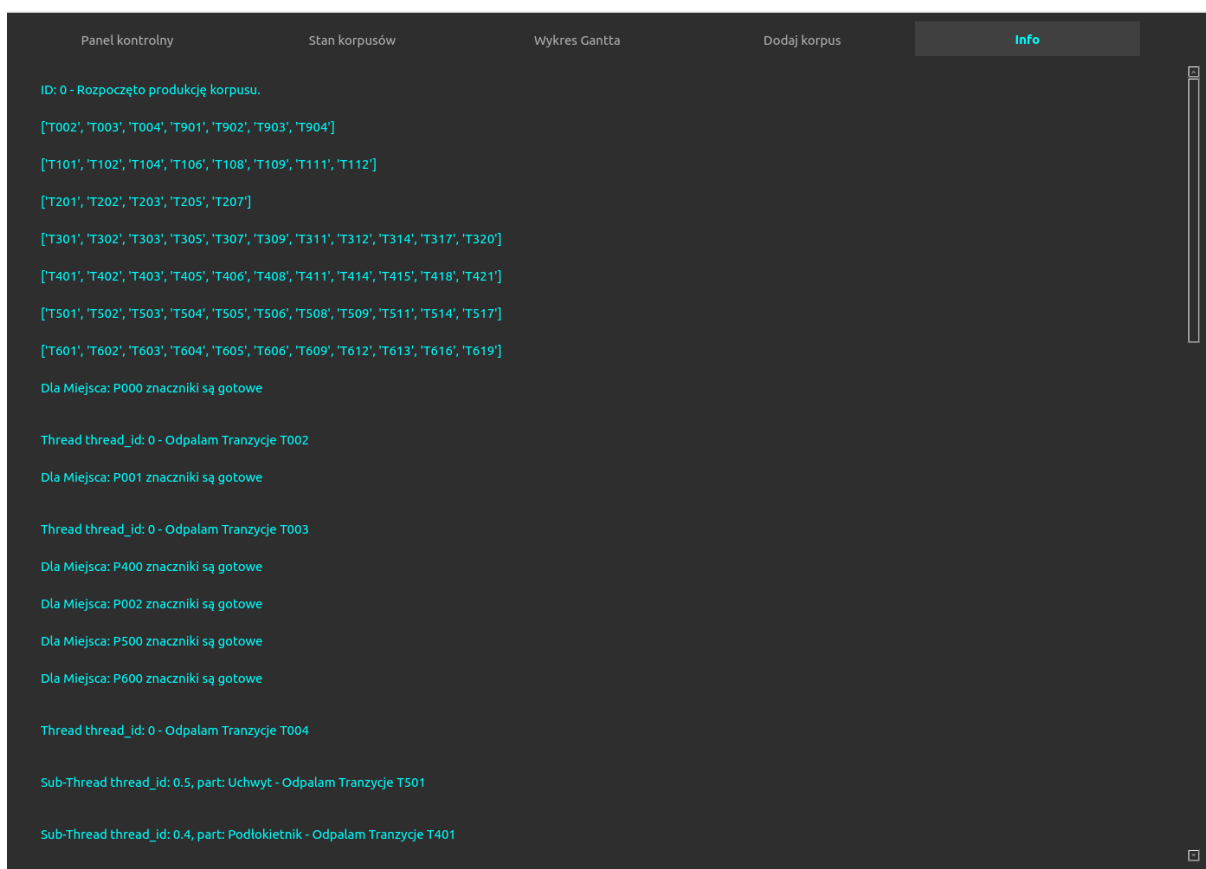
Rysunek 4.8: Korpus bez wybranych parametrów



Rysunek 4.9: Korpus z wybranymi parametrami panelu górnego

4.3.5 Info

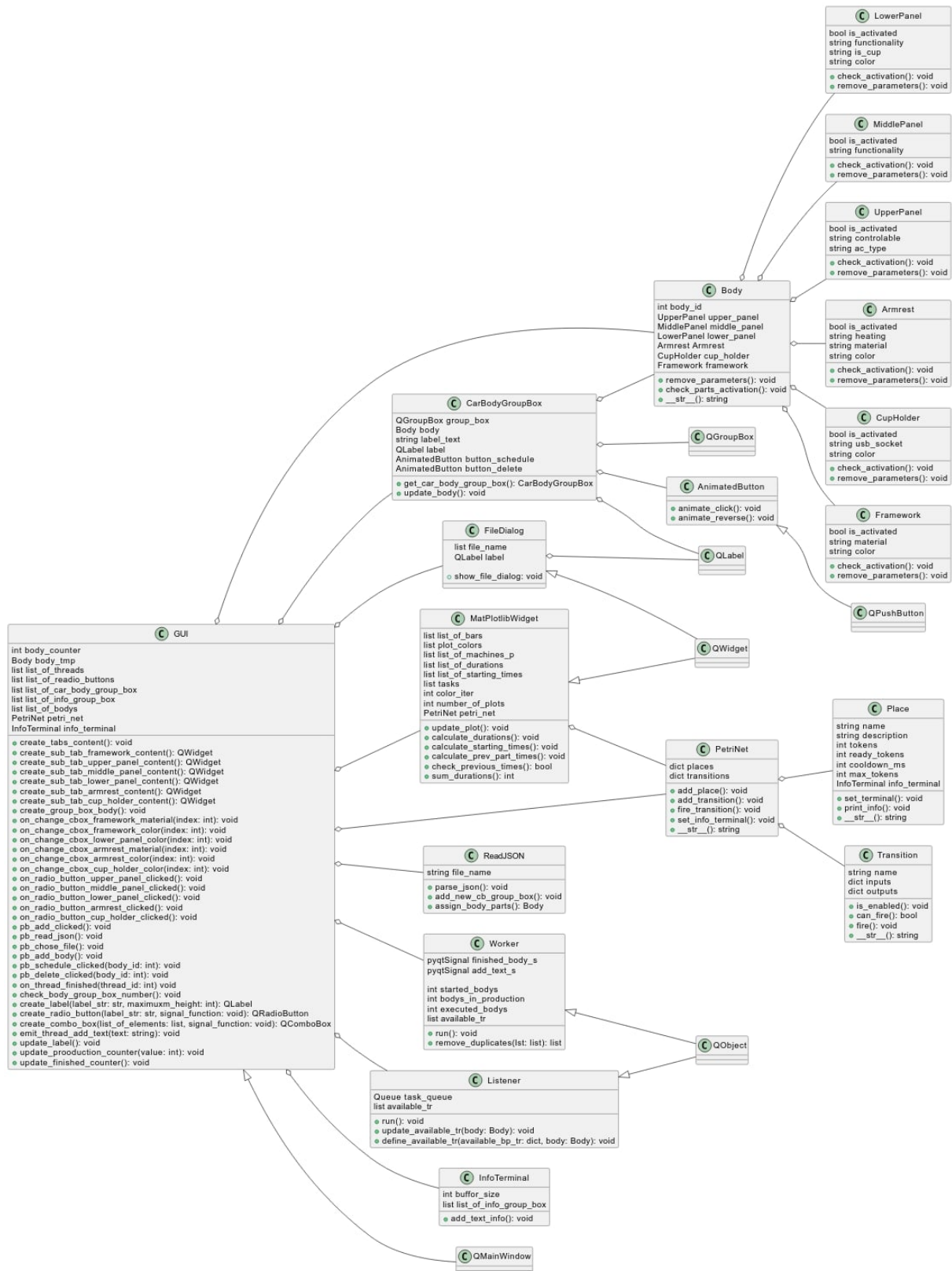
Zakładka Info służy do zdobycia informacji na temat symulowanego procesu produkcji danego korpusu. Widnieją tam takie informacje, jak wystartowanie procesu produkcyjnego dla korpusu o zadanym ID, numery identyfikacyjne aktualnie odpalanych przejść oraz moment zakończenia produkcji danego korpusu, co pomaga śledzić produkcję. Dodatkowo także w tej zakładce wyświetlane są takie informacje jak źle wybrany plik do czytania, czy pozostałe błędy.



Rysunek 4.10: Zakładka z informacjami

4.4 Diagram klas

W celu implementacji aplikacji należało opracować oraz zaimplementować wszystkie wykorzystywane struktury danych, jak i zależności między poszczególnymi komponentami. Efektem tych działań jest ukazany poniżej diagram klas oraz zależności. Zaplanowanie odpowiedniej architektury oprogramowania pozwoliło przyspieszyć implementację oraz pomóc podczas rozwiązywania problemów. Poniższy diagram klas zawiera tylko najważniejsze zależności między klasami, dla zachowania czytelności.



Rysunek 4.11: Diagram klas i zależności

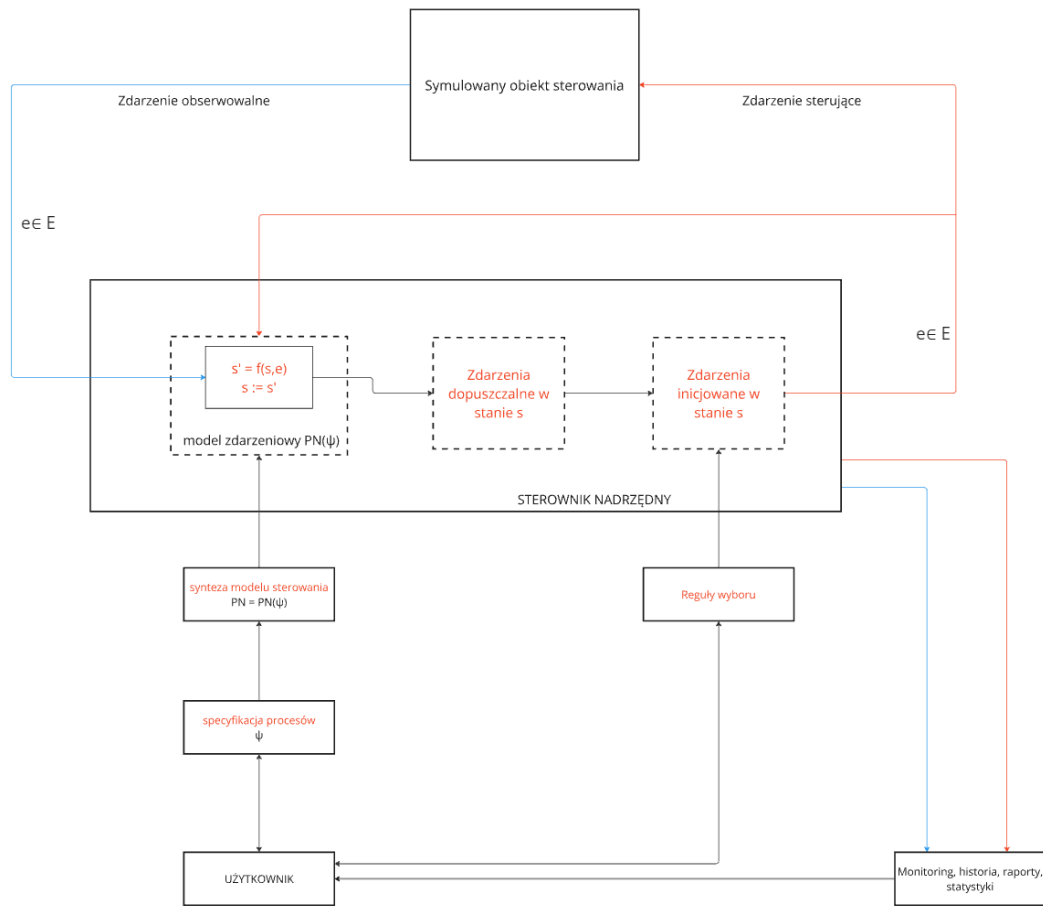
4.5 System szeregowania zadań

Jednym z zadań aplikacji jest także symulowanie procesu produkcyjnego korpusów. Taki system musi koordynować produkcję oraz kontrolować odpalanie odpowiednich tranzycji. System musi być w stanie reagować na takie zmienne jak liczba zasobów, czas wykonywania danej operacji oraz ograniczenia liczby przechowywanych znaczników dla każdego miejsca.

W takim wypadku najlepszym podejściem jest system scentralizowany posiadający jednego głównego nadzorcę, który ma dostęp do wszystkich koniecznych informacji, aby zdecydować, które tranzycje można w danym momencie odpalić. Systemy centralne są bardzo wydajne oraz dokładne, a także dodatkowo są w stanie radzić sobie z dużymi modelami do nadzorowania. Naturalnym skutkiem większych modeli będzie konieczność wykonania większej liczby obliczeń spowodowana koniecznością przeanalizowania większej liczby możliwych ścieżek. System scentralizowany pozwoli prawidłowo obejść się z problemem szeregowania zadań do wykonania w symulowanym procesie produkcyjnym, ponieważ taki system będzie odpowiedzialny za odpalanie odpowiednich tranzycji oraz weryfikowanie ograniczeń w postaci zasobów oraz maksymalnej liczby znaczników.

4.5.1 Diagram działania systemu

System działa zgodnie z poniższym diagramem 4.12. Zaczynając od użytkownika, następuje specyfikacja procesów, czyli specyfikacja korpusów, które później będą poddane produkcji. Na podstawie konfiguracji korpusów program tworzy ścieżki produkcyjne, którymi przejdą podzespoły w trakcie produkcji. Na tym etapie system przechodzi do sterownika nadrzędnego, w bloku modelu zdarzeniowego. Następnie definiowane są zdarzenia dopuszczalne, a później, wraz z regułami wyboru podjętymi przez użytkownika, otrzymujemy zdarzenia inicjowane. W tym momencie wychodzimy ze sterownika nadrzędnego i nasz proces kieruje się do symulowanego obiektu sterowania, czyli naszej symulacji procesu produkcyjnego. Wraz z postępem symulacji otrzymujemy informacje, które są uwzględniane w kolejnych iteracjach przez moduł zdarzeniowy, biorąc również pod uwagę zdarzenie sterujące na wyjściu sterownika. Na koniec użytkownik otrzymuje informacje zwrotne w postaci np. statystyk na bazie zdarzeń sterujących oraz obserwowalnych.



Rysunek 4.12: Diagram systemu

Poniżej opisane są klasy, które wchodzą w skład części systemu odpowiedzialnego za symulowanie procesu produkcyjnego.

4.5.2 Miejsce – Place

Miejsca to klasa odpowiadająca obiektowi miejsca z modelu Sieci Petriego. Pozwala ona na reprezentację zdarzeń, np. instalacji funkcjonalności, jak i reprezentacji zbioru zasobów, np. zbioru pracowników oraz maszyn. Klasa miejsca posiada także system symulujący wykonywanie się procesu w postaci przenoszenia znaczników z jednego atrybutu do drugiego na podstawie upływu czasu.

Klasa miejsca posiada cztery główne atrybuty, dzięki którym możliwe jest symulowanie procesu produkcyjnego:

- **tokens** – Atrybut odpowiedzialny za przechowanie otrzymanych znaczników, które po upływie czasu definiowanego przez atrybut *cooldown_ms* zostaną przeniesione do *ready_tokens*. Jeśli tranzycja przekazuje znacznik do miejsca to zostaje on zapisany w *tokens*.
- **ready_tokens** – Atrybut odpowiedzialny za przechowanie gotowych do użycia znaczników. Po upływie czasu definiowanego przez atrybut *cooldown_ms* znaczniki zostają przeniesione do tego atrybutu z atrybutu *tokens*.

- **max_tokens** – Atrybut odpowiedzialny za definiowanie ograniczenia maksymalnej ilości przechowywanych znaczników przez dane miejsce.
- **cooldown_ms** – Atrybut definiujący czas po którym znaczniki przechodzą z atrybutu *tokens* do atrybutu *ready_tokens*.

4.5.3 Tranzycja – Transition

Tranzycja to klasa, odpowiadająca obiektowi tranzycji z modelu Sieci Petriego. Posiada dwa główne atrybuty w postaci listy miejsc wejściowych oraz listy miejsc wyjściowych. Dodatkowo klasa tranzycji posiada dwie funkcje pierwsza – *is_enabled()* która zwraca wartość *True* lub *False* na podstawie tego, czy dane miejsce jest przygotowane, oraz druga, czyli *fire()* powodująca odpalenie miejsca.

4.5.4 Sieć Petriego – PetriNet

Klasa Sieci Petriego przechowuje słownik miejsc oraz słownik tranzycji. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie ścieżek produkcyjnych, a także wyszukiwanie ze zbioru dowolnego miejsca czy tranzycji.

4.5.5 Listener

Listener to klasa odpowiedzialna za nasłuchiwanie, czy do procesu produkcyjnego został przekazany kolejny korpus. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji na podstawie opisu korpusu, który trafił do kolejki, klasa Listener określa listę tranzycji, które w określonej kolejności należy odpalić, aby zasymulować produkcję korpusu. Zdefiniowana lista tranzycji jest współdzielona między Listener'em oraz drugą klasą Worker'em. Oznacza to, że jeśli Listener wprowadzi zmiany do listy, Worker je zauważy. Warto zwrócić uwagę, że klasa Listener działa w trybie wątku, to znaczy, że zostaje uruchomiona przy starcie aplikacji i działają w tle przez cały czas działania aplikacji.

4.5.6 Scheduler

Scheduler, czyli główny nadzorca, jest to klasa, odpowiedzialna za realizowanie procesu produkcyjnego oraz odpalanie odpowiednich tranzycji w odpowiednim momencie. Ta klasa również działa w trybie wątku i w tle nieustannie próbuje odpalać tranzycje z listy, do której dostęp współdzielili również z klasą Listener. Jak tylko Listener zaktualizuje listę, Worker zaczyna odpalać tranzycję po kolei, realizując w ten sposób proces produkcji. Jeśli do kolejki zostanie przekazany nowy korpus, Listener zdefiniuje listę tranzycji dla nowo przekazanego korpusu, natomiast Worker zacznie realizować tranzycje zaraz po zaktualizowaniu listy. Ten model bazuje na metodzie FIFO (First In First Out), dzięki czemu procesy wykonywane są w odpowiedniej kolejności oraz zapewniony jest ciąg zdarzeń w postaci – pierwszy zadany do produkcji korpus zostanie zrealizowany jako pierwszy.

Dzięki wykorzystaniu mechaniki wątków możliwe jest stworzenie symulacji, która działa w tle jednocześnie, nie zakłócając pozostałych funkcjonalności aplikacji.

Rozdział 5

Badania

W celu dopełnienia implementacji systemu komputerowego wspomagającego planowanie i produkcję podzespołów samochodowych przeprowadzono badania oraz zweryfikowano rezultaty. Eksperymenty przeprowadzono w trzech różnych polach, korzystając z wyników otrzymanych dzięki sekcji programu odpowiedzialnej za symulowanie procesu produkcyjnego. Przeprowadzone badania pozwoliły porównać przewidywany czas z symulowanym zmodyfikowanym o czynnik losowy, sprawdzić, czy rodzaj czynnika ludzkiego wpływa na czas produkcji oraz jak metody szeregowania zadań wpływają na czas produkcji.

5.1 Przeprowadzone badania symulacyjne

Wykorzystując stworzoną implementację środowiska symulacyjnego oraz określone parametry symulacji, można było wykonać pomiary jakości działania systemu. W tym celu przeprowadzono trzy główne badania:

- Porównanie czasów produkcji poprzez przewidywanie procesu produkcyjnego z zadanymi stałymi czasami operacji, z czasami produkcji ze zmodyfikowanymi czasami operacji przez zmienną losową.
- Porównanie zastosowania zbioru wyspecjalizowanych grup w zamian za pojedynczą uniwersalną grupę pracowników, przy podobnej sumarycznej liczbie pracowników na otrzymywane czasy produkcji w symulacji.
- Sprawdzenie wyników czasowych dla różnych metod szeregowania zadań. Domyślną metodą szeregowania jest FIFO (First In First Out), natomiast badaniom zostały poddane także LIFO (Last In First Out), LPT (Longest Processing Time) oraz SPT (Shortest Processing Time).

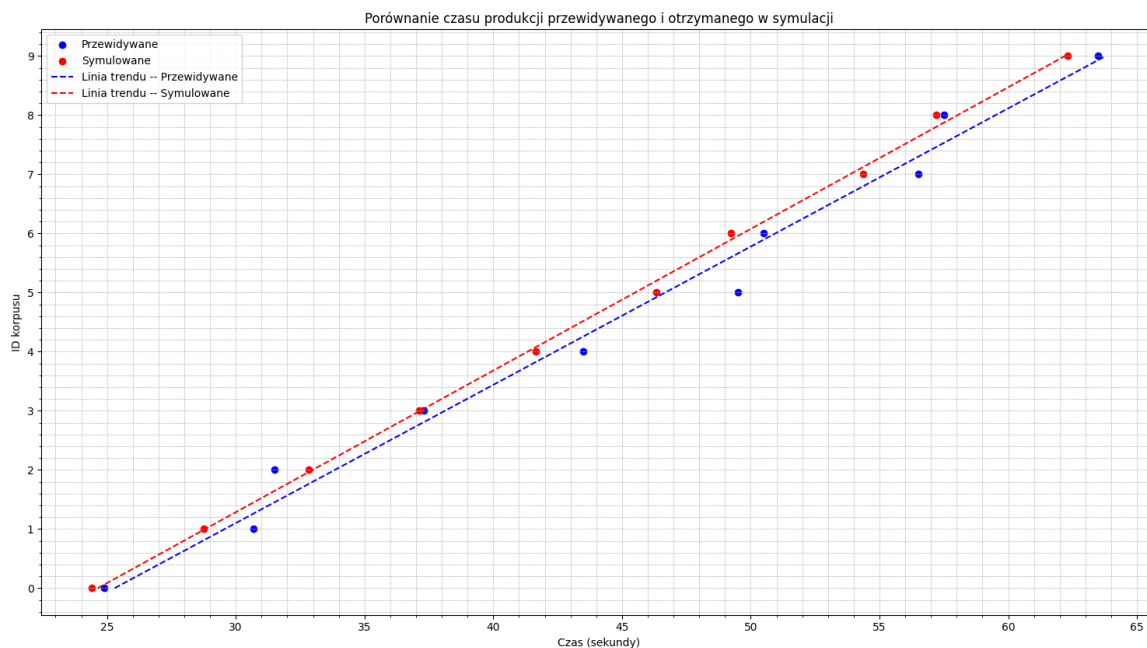
Symulacja procesu produkcyjnego umożliwia realizację wszystkich badań oraz pozwala na rejestrację ich wyników. Do wizualizacji otrzymanych wyników wykorzystano wcześniej używaną bibliotekę Matplotlib oraz bibliotekę NumPy w celu wyliczenia linii trendu. Rezultaty wykonanych badań zostały zaprezentowane oraz omówione w kolejnych podrozdziałach.

5.2 Porównanie przewidywanych czasów produkcji, z czasami produkcji zmodyfikowanymi przez zmienną losową

W ramach tego badania porównano wyniki czasów przewidywanych, wykorzystując zadane stałe czasy każdej z operacji, z czasami produkcji, w których czas każdej operacji został zmodyfikowany przez zmienną losową. Przeprowadzone testy zakładały zlecenie określonej liczby korpusów do produkcji. Liczba korpusów przekazanych do produkcji była testowana w dwóch wariantach, w nakładzie sztuk dziesięć oraz trzydzieści, przy czym parametry każdego korpusu były losowo generowane.

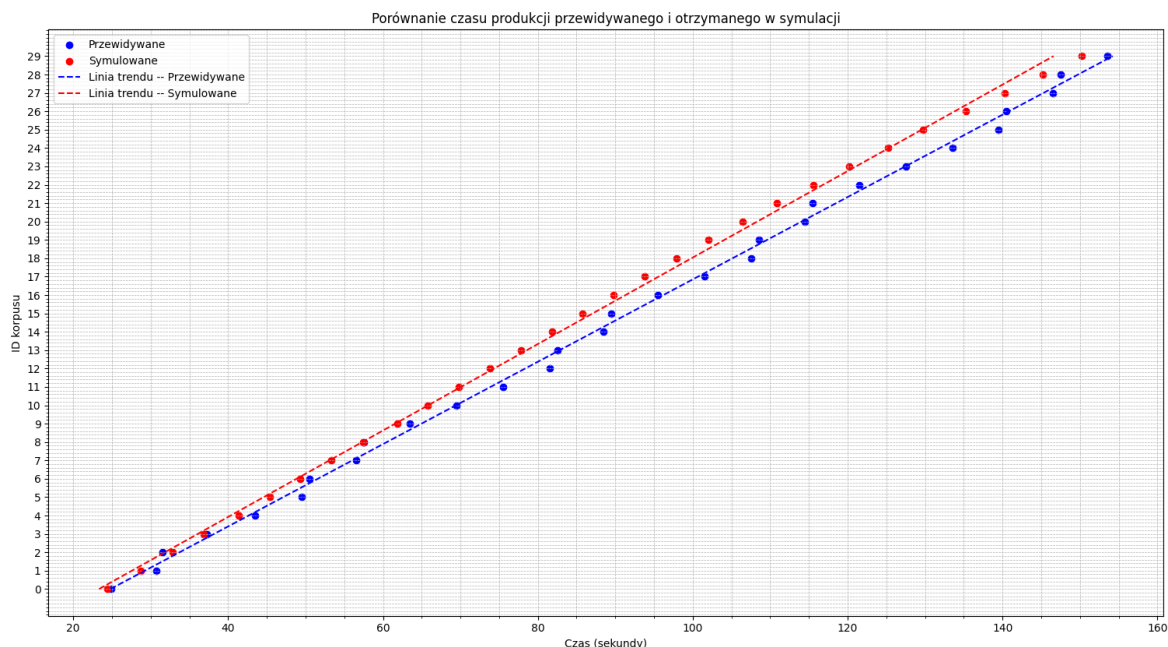
Na osi OX mamy zaprezentowany czas w sekundach, natomiast na osi OY widzimy ID korpusu oznaczone numerem. Pierwsza charakterystyka – niebieska, przedstawia przewidywany czas produkcji każdego z dziesięciu zadanych korpusów. Dane zostały oparte na przewidywanych czasach, które widnieją w zakładce z wykresem Gantta. Druga charakterystyka – czerwona, przedstawia czasy produkcji uzyskane w symulacji, w której czas każdej z operacji został zmodyfikowany zmienną losową. Dodatkowo na wykresie znajdują się linie trendu dla obu zestawów danych dla precyzyjniejszego zobrazowania różnicy między charakterystykami.

Rysunek 5.1 przedstawia badanie, w którym do produkcji zostało przekazane dziesięć sztuk korpusów. Można zauważyć, iż oprócz jednego przypadku, czasy zmodyfikowane zmienną losową są niewiele mniejsze niż czasy przewidywane, co jest wynikiem zadowalającym. Ma to związek z tym, że chcemy mieć przewidywany zapas czasu na wyprodukowanie korpusu i przygotowanie go szybciej, niż nieprawidłowe zaplanowanie czasu produkcji i wykonanie go w dłuższym czasie. Wydłużony czas symulowany tego jednego korpusu może być spowodowany rozpoczynaniem procesu produkcyjnego i przeznaczeniem zasobów systemu na wystartowanie wszystkich dziesięciu korpusów, jeden po drugim.



Rysunek 5.1: Porównanie czasów produkcji dziesięciu korpusów otrzymanych poprzez planowanie oraz symulację

Na wykresie z Rysunku 5.2 zwiększono zadaną liczbę korpusów przeznaczonych do produkcji z dziesięciu do trzydziestu. Również na tym rysunku można zauważyć, że czasy zmodyfikowane zmienną losową są krótsze niż czasy planowane, co spełnia nasze oczekiwania. Zgodnie z założeniami systemu, przewidywane czasy są niewiele większe niż te otrzymane przez modyfikację, a predykcja uwzględnia czas oczekiwania na zasoby, takie jak maszyny czy pracownicy.



Rysunek 5.2: Porównanie czasów produkcji trzydziestu korpusów otrzymanych poprzez planowanie oraz symulację.

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że przewidywanie czasu produkcji działa prawidłowo. Czasy produkcji zmodyfikowane zmienną losową są w większości równe lub mniejsze czasom uzyskanym przy pomocy planowania, co spełnia nasze założenia.

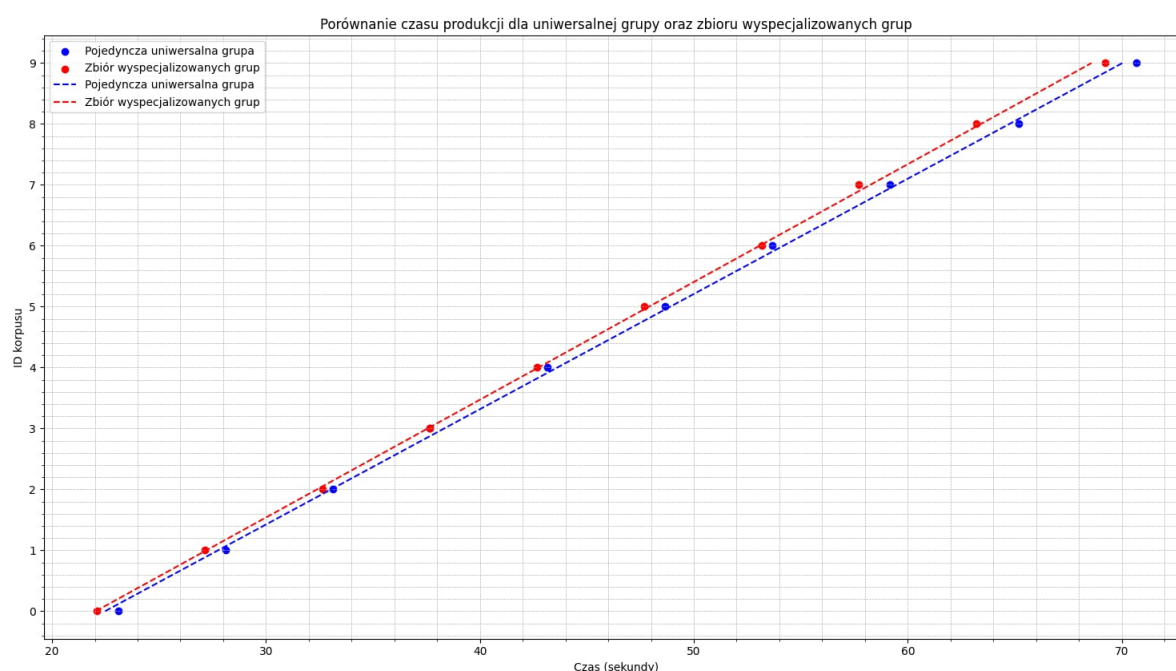
5.3 Badanie wpływu alternatywnej struktury czynnika ludzkiego na czas produkcji otrzymywany w symulacji

W tym badaniu sprawdzone zostało, jak zmiana struktury czynnika ludzkiego wpłynie na czas produkcji. W pierwotnej strukturze systemu produkcyjnego czynnik ludzki jest uwzględniony poprzez zasób pracowników, którzy są konieczni do wykonywania poszczególnych zadań w celu wyprodukowania korpusu. Zasób pracowników obejmował grupę pięćdziesięciu pracowników, z czego każdy pracownik mógł wykonać każde zadanie, do którego był wymagany czynnik ludzki. Poniższe badanie weryfikuje, czy zmiana struktury grupy pracowników na serię wyspecjalizowanych grup, z których każda grupa może wykonać tylko dwa określone zadania, wpłynie na wyniki produkcji, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. W serii wyspecjalizowanych grup zastosowano sześć grup po ośmiu pracowników, aby dopasować jak najbliżej pierwotnej liczby. Podział na sześć grup wynikał z faktu sześciu podzespołów, stąd założono, że każda grupa będzie odpowiedzialna za jeden

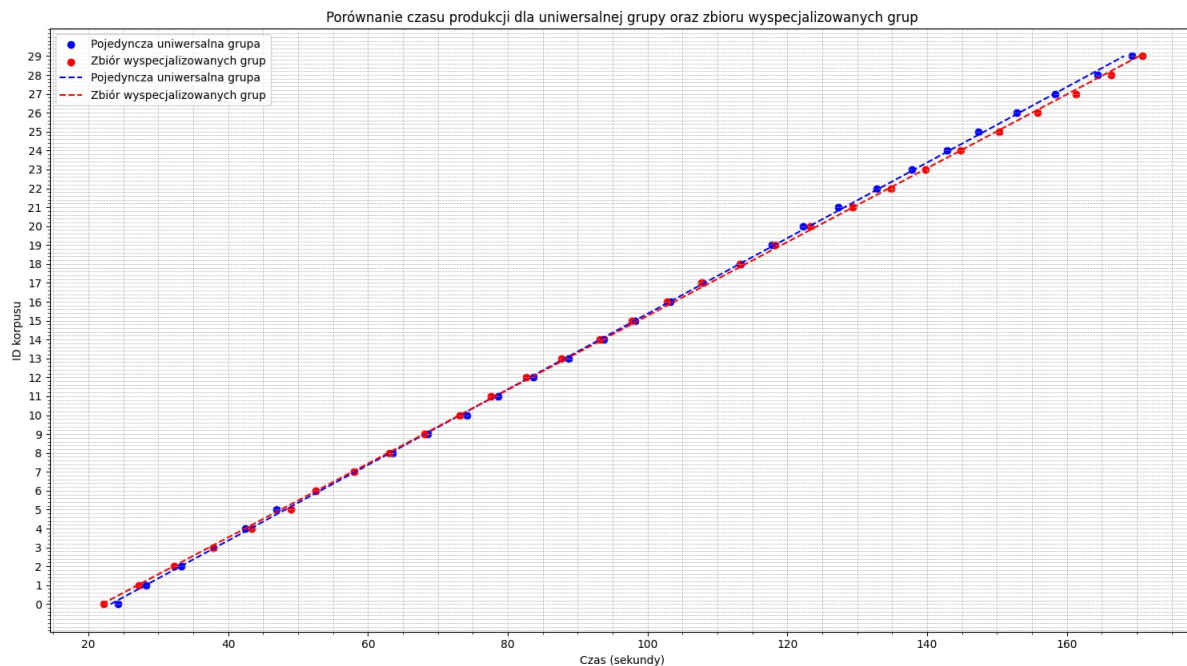
podzespół, ponieważ pozostałe miejsca modelu nie wymagają czynnika ludzkiego.

Na osi OX mamy zaprezentowany czas w sekundach, natomiast na osi OY widzimy ID korpusu oznaczone numerem. Pierwsza charakterystyka – niebieska, przedstawia czasy produkcji otrzymane przez pojedynczą uniwersalną grupę pracowników. Druga charakterystyka – czerwona, przedstawia czasy produkcji otrzymane przez zbiór wyspecjalizowanych grup.

Na wykresie z Rysunku 5.3 można zauważyć, że zbiór grup wyspecjalizowanych pracowników osiąga lepsze czasy produkcji niż uniwersalna grupa. Porównując to z wykresem z Rysunku 5.4, gdzie nakład zleconych korpusów wynosił trzydzieści sztuk, około pierwsze dziesięć korpusów wyprodukowanych jest szybciej przez zbiór wyspecjalizowanych grup, o tyle w dalszej części można zauważyć zanik tego zjawiska. Zaobserwować można, że wykresy zaczynają się przecinać, oraz na końcu pojedyncza uniwersalna grupa osiąga lepsze wyniki.



Rysunek 5.3: Porównanie czasów produkcji dziesięciu korpusów dla uniwersalnej grupy pięćdziesięciu pracowników, oraz dla zbioru sześciu grup wyspecjalizowanych ośmiu pracowników.



Rysunek 5.4: Porównanie czasów produkcji trzydziestu korpusów dla uniwersalnej grupy pięćdziesięciu pracowników, oraz dla zbioru sześciu grup wyspecjalizowanych ośmiu pracowników.

Na podstawie powyższych badań można zauważyć, że dla mniejszej liczby korpusów, rzędu dziesięciu sztuk, przeznaczonych naraz do produkcji, zbiór wyspecjalizowanych grup radzi sobie lepiej, natomiast dla większej grupy korpusów przeznaczonych jednocześnie do produkcji, rzędu trzydziestu sztuk, obie grupy osiągają bardzo podobne wyniki, z lepszymi czasami osiąganymi dla pojedynczej uniwersalnej grupy w dalszej części. Podobne wyniki dla większej liczby korpusów mogą być powodowane przez rzadkie zjawisko oczekiwania na zasób ludzki przez konkretne miejsce, a kiedy takie zjawisko wystąpi, pojedyncza uniwersalna grupa ma przewagę, co powoduje lepsze wyniki w końcowej sekcji wykresu. Dla małej liczby korpusów zbiór wyspecjalizowanych grup osiąga lepsze wyniki, ponieważ zasób ludzki jest wystarczająco duży, żeby obsłużyć każdy korpus bez konieczności oczekiwania.

Pomimo otrzymanych wyników nie da się jednoznacznie stwierdzić, która struktura czynnika ludzkiego jest wydajniejsza. Brak jednoznacznych wyników może także wynikać z samej struktury zaproponowanego modelu produkcyjnego. Z tego powodu, aby wyraźnie określić większą wydajność którejkolwiek ze struktur, należałoby przeprowadzić więcej badań, z większą liczbą parametrów wejściowych.

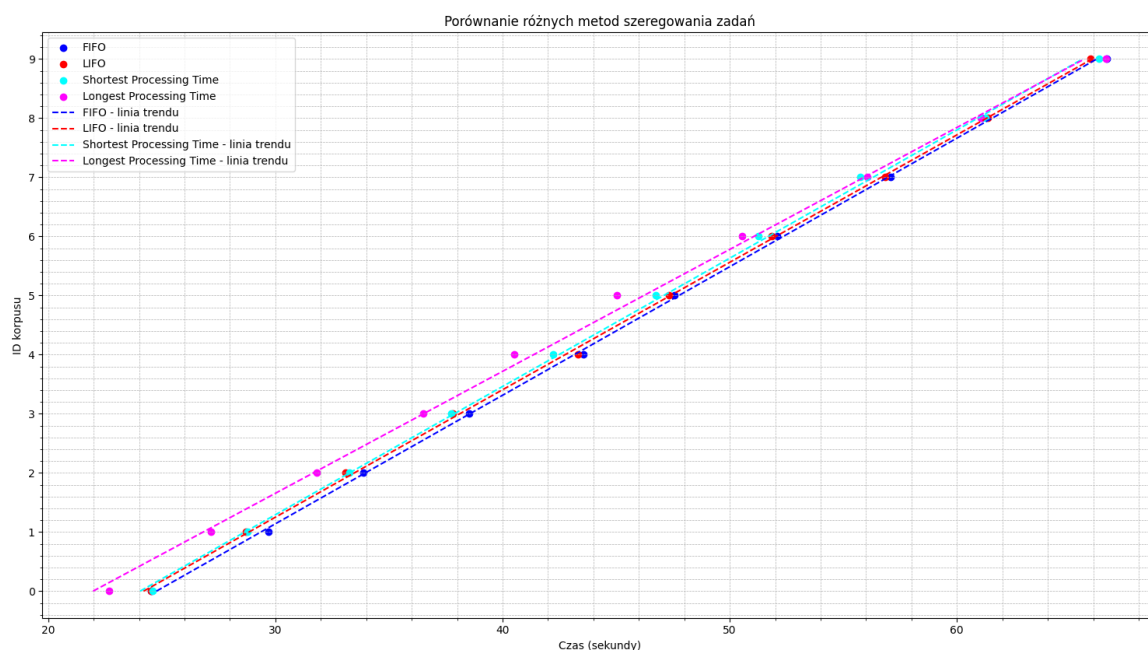
5.4 Badanie pozostałych metod szeregowania zadań

Celem tego badania jest weryfikacja, jak różne metody szeregowania zadań wpływają na czasy produkcji zadanej liczby korpusów. Badaniu zostały poddane cztery algorytmy szeregowania zadań. Pierwszym z nich jest algorytm FIFO (First In First Out), polega on na tym, że pierwsze zadanie, które zostało zlecone, jest wykonywane jako pierwsze. Drugim algorytmem szeregowania jest LIFO (Last In First Out), szereguje on zadania w sposób odwrotny do poprzedniego algorytmu, czyli ostatnie zadanie, które zostało zlecone, zostaje wykonane jako pierwsze. Kolejny algorytm SPT (Shortest Processing Time),

szereguje on zadania na podstawie ich czasów wykonywania od najkrótszego do najdłuższego. Ostatnim algorytmem jest algorytm LPT (Longest Processing Time), szereguje on zadania odwrotnie do poprzedniego algorytmu, czyli na podstawie czasów wykonywania zadań rozpoczyna od zadania z najdłuższym czasem wykonywania do zadania z najkrótszym czasem wykonywania.

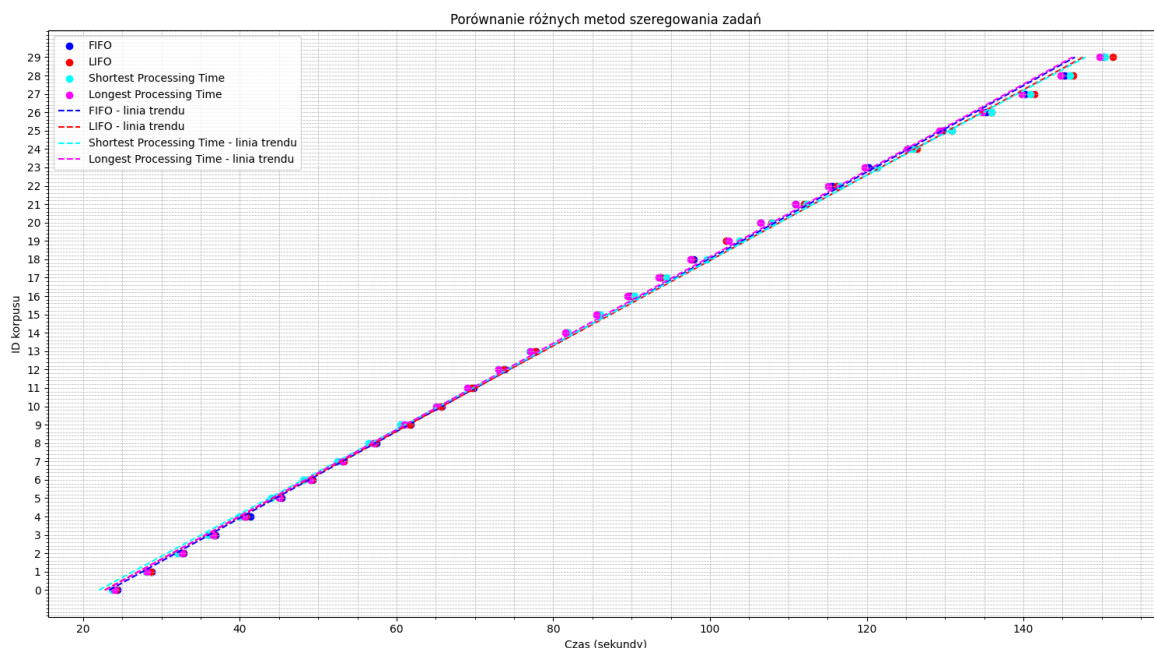
Na osi OX mamy zaprezentowany czas w sekundach, natomiast na osi OY widzimy ID korpusu oznaczone numerem. Pierwsza charakterystyka – niebieska, przedstawia algorytm FIFO. Druga charakterystyka – czerwona przedstawia algorytm LIFO. Trzecia charakterystyka – turkusowa przedstawia algorytm SPT. Czwarta charakterystyka – fioletowa przedstawia algorytm LPT.

Na podstawie wykresu z Rysunku 5.5, korzystając z linii trendu, możemy zauważyć, że algorytm szeregowania LPT osiąga najkrótsze czasy produkcji, zaraz po nim występuje algorytm SPT, następnie LIFO, oraz na samym końcu FIFO. Dla ostatnich korpusów z serii czasy produkcji są bardzo zbliżone, może to sugerować nieduży wpływ sposobu szeregowania, dla małych nakładów zleconych korpusów.



Rysunek 5.5: Porównanie czasów produkcji dziesięciu korpusów korzystając z różnych metod szeregowania zadań.

Przechodząc do wykresu z Rysunku 5.6, gdzie nakład zleconych korpusów został zwiększony do trzydziestu, możemy zauważyć, że najlepsze czasy produkcji są osiągane przez algorytm LPT, kolejnym jest algorytm FIFO, następnie SPT oraz na końcu LIFO.



Rysunek 5.6: Porównanie czasów produkcji trzydziestu korpusów korzystając z różnych metod szeregowania zadań.

Na podstawie powyższych badań możemy stwierdzić, że najkrótsze czasy produkcji korpusów są osiągane przez algorytm Longest Processing Time. Wynik ten potwierdzałby tezę, w której takie podejście będzie optymalne, ponieważ chcemy najpierw rozpocząć produkcję najdłuższych zadań, następnie w czasie ich wykonywania zlecać zadania z krótszym czasem wykonywania. Algorytm LPT osiągnął najlepsze wyniki dla obu wariantów badania, gdzie nakłady zleconych korpusów wynosiły dziesięć oraz trzydzieści.

Rozdział 6

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było stworzenie systemu komputerowego wspomagającego planowanie i operatywne sterowanie produkcją w przemyśle samochodowym. Wszystkie postawione cele zostały pomyślnie zrealizowane.

Całą implementację systemu oparto na modelu matematycznym sieci Petriego, co umożliwiło efektywne reprezentowanie procesu produkcji podzespołów oraz wykorzystania zasobów, takich jak maszyny i pracownicy.

Aplikacja pozwala użytkownikowi na wczytywanie parametrów korpusów z pliku, a następnie na podejmowanie decyzji o każdym z korpusów oraz monitorowanie procesu produkcyjnego. Użytkownik ma możliwość przekazywania do produkcji dowolnej liczby podzespołów, zarówno pojedynczo, jak i hurtowo, poprzez określenie odpowiedniej liczby korpusów do produkcji w zakładce „Panel sterowania”. Kluczowym elementem implementacji systemu było stworzenie symulacji pełniącej rolę cyfrowego bliźniaka, która umożliwiła wizualizację działania całego procesu produkcji oraz przeprowadzenie szeregu badań.

Do realizacji aplikacji wykorzystano język programowania **Python** oraz bibliotekę **PyQt5** do stworzenia graficznego interfejsu użytkownika, co pozwoliło na uzyskanie funkcjonalnego i estetycznego programu. Dodatkowo skorzystano z bibliotek, takich jak **Matplotlib**, do tworzenia wykresów oraz **json** do analizy i konwersji konfiguracji korpusów. W trakcie tworzenia programu częściowo zastosowano metodologię **TDD** (Test Driven Development), co przyczyniło się do uniknięcia wielu błędów oraz szybszego rozwoju aplikacji.

Przeprowadzono szereg badań na trzech różnych polach, które miały na celu zweryfikować takie aspekty, jak porównanie planowanych czasów produkcji serii korpusów z czasami produkcji otrzymanymi poprzez modyfikację poszczególnych czasów zadań zmienną losową. Otrzymane wyniki potwierdziły, że część systemu odpowiedzialna za planowanie działa prawidłowo i uwzględnia współdzielenie zasobów takich jak maszyny i pracownicy. System bierze także pod uwagę sytuację, w której następuje zapchanie miejsc z powodu narzuconych ograniczeń co do maksymalnej liczby przechowywanych znaczników przez dane miejsce. W takim wypadku czas planowany jest niewiele większy niż czas uzyskany przez cyfrowego bliźniaka.

Drugim tematem badań była weryfikacja struktury czynnika ludzkiego. W pierwotnym założeniu działania aplikacji, model produkcyjny obejmował pojedynczą grupę uniwersalnych pracowników, którzy mogą zostać przydzieleni do każdej operacji wymagającej czynnika ludzkiego. Obiektem badań było porównanie tej struktury z wersją, w której zamiast pojedynczej grupy występuje zbiór wyspecjalizowanych grup, z których pracownik każdej grupy może wykonywać tylko dwa określone z góry zadania. Otrzymane wyniki nie pozwoliły jednoznacznie zweryfikować, które podejście działa lepiej. Może to wynikać ze zbyt małej ilości przeprowadzonych badań, a także z zaproponowanej struktury modelu

produkcyjnego.

Ostatnim badaniem była weryfikacja, jak inne metody szeregowania zadań wpłyną na otrzymywane wyniki czasów produkcji. W pierwotnej wersji mechanizmu cyfrowego bliźniaka, szeregowal on zadania, wykorzystując algorytm FIFO (First In First Out). W badaniu sprawdzone zostały trzy inne algorytmy: LIFO (Last In First Out), SPT (Shortest Processing Time), LPT (Longest Processing Time). Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że najlepszym algorytmem, który otrzymuje najkrótsze czasy produkcji, jest algorytm LPT.

Potencjalne rozszerzenie pracy mogłoby zawierać skorzystanie z rozszerzonych wersji formalizmu Sieci Petriego, takich jak kolorowane, inhibitorowe, rozmyte czy czasowe, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na problem projektowania struktury Elastycznych Systemów Produkcyjnych oraz planowanie realizowanych w nich procesów [14, 15]. Kolejnym ulepszeniem aplikacji mogłaby być implementacja bardziej zaawansowanych systemów szeregowania zadań w celu uzyskania krótszych czasów produkcji korpusów.

Bibliografia

- [1] Bahareh V. A review of optimization models and applications in robotic manufacturing systems: Industry 4.0 and beyond. *Decision Analytics Journal*, 2022.
- [2] Gayathri S. Narayanan S. Kumar K. K., Nagaraju D. Evaluation and selection of best priority sequencing rule in job shop scheduling using hubrid mcdm technique. 2017.
- [3] Miguel S. E. Martins Bernardo F. Susana M. Vieira João F. Tiago C., Paulo F. and João M. C. Sousa. Digital twin of a flexible manufacturing system for solutions preparation. *Automation 2022*.
- [4] David J., Lobov A., and Lanz M. Leveraging digital twins for assisted learning of flexible manufacturing systems. In *Proceedings of the 16th International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, pages 529–535, 2018.
- [5] James L. Peterson. *Petri Net theory and the modeling of systems*. Prentice Hall Inc., 1981.
- [6] Wolfgang Reisig. *Petri Nets An Introduction*. Theoretical Computer Science, 1982.
- [7] E.B. Silva, M.G. Costa, M.F. Silva, and F.H. Pereira. *Evaluation of Production Sequencing Rules in Job Shop and Flow Shop Environment through Computer Simulation*. 2012.
- [8] A.M. Zanchettin. *Robust Scheduling and Dispatching Rules for High-Mix Collaborative Manufacturing Systems*. 2021.
- [9] E. Roszkowska. *Sieci miejsc i tranzycji (P/T sieci)*. materiały niepublikowane, 2024.
- [10] BMW Spare Parts. Bmw x5 2018 vehicle trim - centre console. https://www.bmw-spare-parts.com/bmw-cars/X5/2018//Vehicle-trim/Centre-console/9/51_A291/51/60911CV42, 2024. Accessed: 2024-08-17.
- [11] Martin Fitzpatrick. *Create GUI Applications with Python Qt5*. 5 edition, 2020.
- [12] J. D. Hunter. *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*, volume 9. Computing in Science & Engineering, 2007.
- [13] R. C. Martin. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall PTR, USA, 2008.
- [14] Yamagata K. Hatono I., Katoh N. and Tamura H. *Modelling of, under uncertainty using stochastic Petri Nets*. Proc. of the 3rd International Workshop on Petri Nets and Performance Models, Kyoto, Japan, 1989.

-
- [15] W.M. Van der Aalst. *Timed Coloured Petri Nets and Their Application to Logistics*. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 1992.

Spis rysunków

2.1	Przykładowy model sieci Petriego	10
3.1	Uproszczony model produkcyjny korpusu	13
3.2	Przykładowa konfiguracja korpusu w pliku o formacie JSON.	14
3.3	Uproszczony model produkcyjny korpusu	15
3.4	Początek modelu produkcyjnego.	16
3.5	Pełny model produkcyjny korpusu	17
3.6	Model produkcyjny panelu górnego – rozpoczęcie, instalacja szybów klimatyzacji.	18
3.7	Model produkcyjny panelu górnego – instalacja sterowania klimatyzacją.	19
3.8	Model produkcyjny panelu środkowego	20
3.9	Model produkcyjny panelu dolnego – zlecenie, instalacja ładowarki bezprzewodowej oraz półki.	21
3.10	Model produkcyjny panelu dolnego – instalacja miejsca na kubki	22
3.11	Model produkcyjny panelu dolnego – malowanie	22
3.12	Model produkcyjny podłokietnika – zlecenie, instalacja ogrzewania	23
3.13	Model produkcyjny podłokietnika – obszycie	24
3.14	Model produkcyjny podłokietnika – malowanie	24
3.15	Model produkcyjny uchwytu na kubki – instalacja uchwytów oraz ładowarki bezprzewodowej.	25
3.16	Model produkcyjny uchwytu na kubki – instalacja wejścia USB.	26
3.17	Model produkcyjny uchwytu na kubki – malowanie, przekazanie do składania	26
3.18	Model produkcyjny szkieletu – start, złożenie, instalacja kanałów powietrznych.	27
3.19	Model produkcyjny szkieletu – obszycie	28
3.20	Model produkcyjny szkieletu – malowanie, przekazanie do składania	28
3.21	Składanie panelu oraz szkieletu	29
4.1	Zakładka panelu kontrolnego	32
4.2	Część odpowiedzialna za nadzorowanie	33
4.3	Część odpowiedzialna za wczytywanie	33
4.4	Zakładka stanu korpusów	34
4.5	Zakładka wykresu Gantta	35
4.6	Opis korpusu pierwszego	36
4.7	Zakładka dodaj korpus	37
4.8	Korpus bez wybranych parametrów	37
4.9	Korpus z wybranymi parametrami panelu górnego	38
4.10	Zakładka z informacjami	38
4.11	Diagram klas i zależności	39

4.12	Diagram systemu	41
5.1	Porównanie czasów produkcji dziecięciu korpusów otrzymanych poprzez planowanie oraz symulację	44
5.2	Porównanie czasów produkcji trzydziestu korpusów otrzymanych poprzez planowanie oraz symulację.	45
5.3	Porównanie czasów produkcji dziesięciu korpusów dla uniwersalnej grupy pięćdziesięciu pracowników, oraz dla zbioru sześciu grup wyspecjalizowanych ośmiu pracowników.	46
5.4	Porównanie czasów produkcji trzydziestu korpusów dla uniwersalnej grupy pięćdziesięciu pracowników, oraz dla zbioru sześciu grup wyspecjalizowanych ośmiu pracowników.	47
5.5	Porównanie czasów produkcji dziesięciu korpusów korzystając z różnych metod szeregowania zadań.	48
5.6	Porównanie czasów produkcji trzydziestu korpusów korzystając z różnych metod szeregowania zadań.	49